GOLDEN BRIDGE
골든브릿지투자증권

2018. 06. 25

자동차 전장부품

- 차량용 반도체가 핵심!

Analyst 이안나
snuanna@naver.com
02-3779-3553



Contents

Summary ---------- 2

1. 서론

새로운 산업 생태계를 만들어가는 차량용 반도체 ---------- 3

2. 본론

자동차 전장부품 구성 및 기술동향 (Value chain 중심으로)

1) 컨트롤러(ECU, 판단) - 구성 및 동향 ---------- 4

- 상세 기반 기술: 하드웨어 기술
- 상세 기반 기술: 소프트웨어 기술

2) 센서(Sensor, 인지) - 구성 및 동향 ---------- 13

- 상세 기반 기술: 카메라
- 상세 기반 기술: 레이더
- 상세 기반 기술: 라이다

3) 액츄에이터(구동장치, 제어) - 구성 및 동향 ---------- 19

3. 결론

자동차 전장화의 국내 최대 수혜주는? ---------- 21

[Appendix] ---------- 23

용어설명 ---------- 26

종목분석

텔레칩스(054450.KQ) ---------- 28
해성디에스(095870.KS) ---------- 35

자동차 전장부품

Analyst 이안나
snuanna@naver.com
02-3779-3553

차량용 반도체가 핵심!

Summary

1. 서론- 새로운 산업 생태계를 만들어가는 차량용 반도체

친환경, 자율주행차로의 성장 속에서 새로운 산업 생태계를 만들어 가고 있는 주역은 차량용 반도체이다. 차량용 전장부품이 가장 많이 집약되어 있는 부분이 컨트롤러(ECU, 판단)부분이며 그 안의 센서, 소프트웨어, 컴퓨팅 능력이 모든 기술의 바탕이 차량용 반도체에 있기 때문이다.

2. 본론- 자동차 전장부품 구성 및 기술동향 (Value chain 중심으로)

자동차 전장부품은 크게 센서, 컨트롤러, 액츄에이터로 구분된다. 이 중, 컨트롤러 부분이 전장부품의 메인인 ECU, 사람의 두뇌에 해당하는 부분으로 가장 핵심이다. 사람의 눈에 해당하는 '센서' 부분은 카메라, 레이더, 라이다로 구분되는데 이 중 가장 기술적으로 관심받고 있는 것은 '라이다'이다. 그러나 전체적으로 국내 수혜가 없는 상황이다. 또한 컨트롤러(ECU, 판단)쪽은 대부분 해외 선진업체들이 포진해있으며, 국내의 국산화율은 하드웨어 기준으로 6% 수준밖에 되지 않는다. 사람의 손, 발 역할을 하는 제어 즉, 액츄에이터 쪽은 국내에서 '만도'와 '현대모비스'가 주력으로 하고 있으며 '만도'가 가장 많은 아이템과 기술력을 보유하고는 있으나 전장 쪽으로 매출비중이 6~7% 정도밖에 되지 않아 현재 Value에서 더 높게 받기는 어렵다.

3. 결론- 자동차 전장화의 국내 최대 수혜주는? – 텔레칩스, 해성디에스

전체적으로 보았을 때, 국내 자동차 전장 부품업체 중 기술력을 바탕으로 한 경쟁력이 있고, 매출 비중도 높은 편이며, 실적으로 보여주고, 현재 Value가 저평가 되어있는 기업은 '텔레칩스'와 '해성디에스' 이다. 그리고 주가가 좀 내려와준다면 모든 전장부품에 들어가는 MLCC쪽인 '삼성전기'나 '삼화콘덴서'도 좋은 대안이 될 수 있다.

Top Picks

종목	투자의견	목표주가	현재주가
텔레칩스(054450.KQ)	BUY(유지)	21,000 원	10,300 원
해성디에스(095870.KS)	BUY(신규)	26,000 원	18,650 원

자동차 전장부품 – 차량용 반도체가 핵심이다.

1. 서론

새로운 산업 생태계를 만들어가는 차량용 반도체

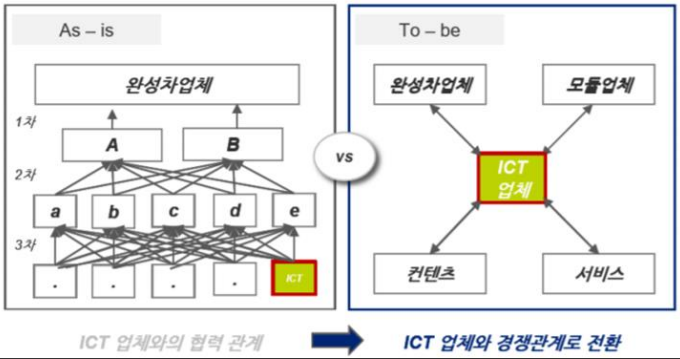
자동차 전장화의 궁극적인 목표 – 친환경 자율주행차

위기의 자동차 산업은 현재 새로운 격변의 흐름 속에 있다. 소위 '기계장치'에 불구하던 다양한 제품들이 '전자· IT화'되어가면서 자동차 산업에도 이러한 흐름이 본격적으로 영향을 미치기 시작한 것이다. 따라서 자동차 산업에서도 이제 더 이상 하드웨어 경쟁은 불필요해지고 소프트웨어 경쟁이 시작 되면서 점점 기존의 하드웨어 쪽 구축은 간단, 가격은 저렴해지고 있으며 소프트웨어 쪽 즉, 두뇌 역할을 하는 칩과 센서가 경쟁력이 되었다. 이렇게 자동차 중심으로 진행되고 있는 전장화의 흐름은 안전, 편의, 친환경이라는 세가지 키워드를 중심으로 발전해왔고 향후에도 이를 중심으로 진행될 전망이기 때문에 궁극적으로 친환경 자율주행차의 모습으로 발전할 것이다.

자동차 전장 부품 수혜주 – 차량용 반도체 경쟁력 중심으로 보아야 할 것

이처럼 크게 두가지 방향인 친환경, 자율주행차로의 성장 속에서 가솔린 대신 전기를 쓰는 전기차가 단순히 연료탱크를 빼고 배터리를 넣는 개념이 아니라 자동차 제조 방식 자체를 변화시키고 있으며, 엔진과 Transmission[1]의 제거는 자동차 산업 내 제조사와 부품사들의 기반을 약화시키면서 아예 새로운 산업 생태계를 만들어가고 있다. 그리고 이러한 산업 생태계 변화의 가장 큰 주역은 차량용 반도체이다. 자동차 전장화의 궁극적인 목표인 자율주행을 이루기 위해서는 1) 센서 기술, 2) 입력된 데이터로 정확한 상황판단을 구현할 소프트웨어, 3) 많은 양의 데이터를 처리할 컴퓨팅 능력 등이 필요하다. 그리고 이 모든 기술에 바탕이 되는 것이 바로 차량용 반도체이다. 따라서 자율주행, 그 이전에 자동차 전장부품에 대한 제대로 된 수혜주를 찾기 위해서는 차량용 반도체 경쟁력을 중심으로 보아야 한다.

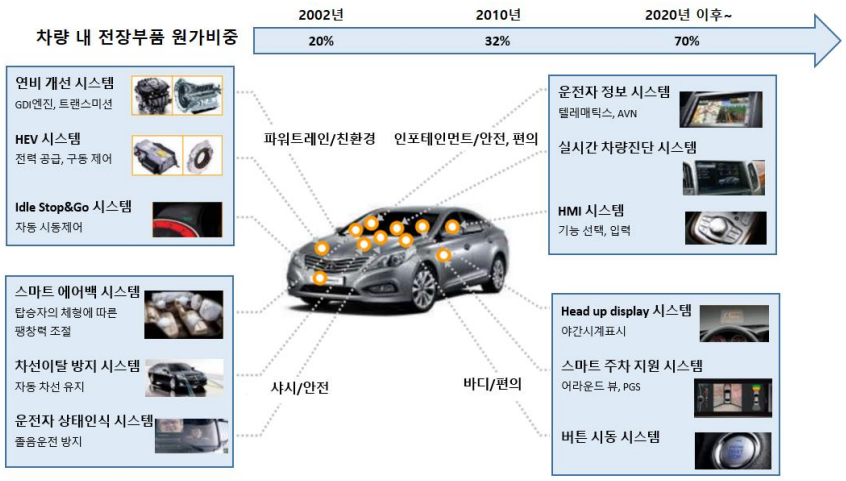
[그림1] 자율주행 시대 자동차 경쟁구도 변화



자료: Deloitte, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[1] 차량이 주행하는 속도에 맞게 엔진의 출력을 자동차의 바퀴에 전달해 주는 역할을 하는 자동차 제어장치

[그림2] 자동차 전장 부품은 안전, 편의, 친환경 중심으로 발전



자료: 현기차 시스템 반도체 포럼, 골든브릿지투자증권 리서치센터

2. 본론

자동차 전장부품 구성 및 기술동향

자동차 전장부품 구성

자동차 전장부품 – 센서(인지), 컨트롤러(판단), 액츄에이터(제어)로 구분

자동차 전장부품은 크게 1) 센서(Sensor, 인지), 2) 컨트롤러(ECU, 판단), 3) 액츄에이터(Actuator, 제어)로 구분되며 이 중 사람의 두뇌 역할을 하는 컨트롤러(ECU, 판단)에 자동차용 반도체를 포함한 여러 전장부품들이 가장 많이 집중되어있다. 따라서 자동차가 전장화 되어간다는 것은 차량 내 ECU가 점차 증가한다는 것과 같은 의미로 해석되기도 한다.

1) 컨트롤러(ECU, 판단) - 구성 및 동향

1) 제어기(ECU, 판단) – 자동차 전장화의 가장 핵심 : 차량 내 새로운 기능 추가 할 때마다 ECU 증가 → ECU 통합, S/W 모듈화, 표준화가 최대 화두

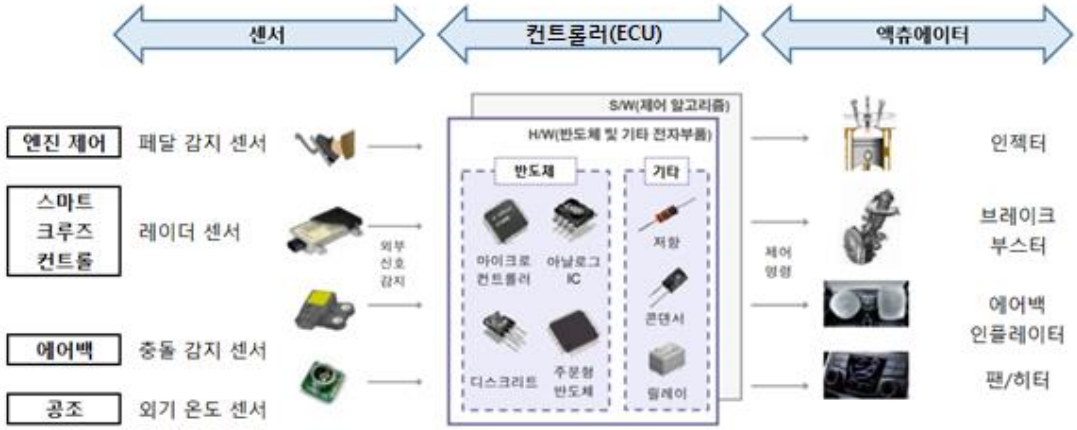
ECU(Electronic Control Unit)는 각종 전자장치들을 제어하는 장치로 자동차의 두뇌 역할을 하는 전장화의 핵심이다. ECU 자체 구조를 보면 MCU[2], Discrete[3], ASIC/ASSP[4], Power, Sensor 등 차량용 반도체와 콘덴서, 릴레이 등 기타 전자부품, 그리고 제어 관련 소프트웨어로 구성되어있다. 이렇게 구성되어 있는 ECU는 각 분야에 속한 각종 전자장치들마다 모두 들어간다. 따라서 차량 내 새로운 기능이 추가될 때마다 새로운 ECU가 추가되는 Ad-hoc방식으로 적용되어 왔기 때문에 고급 차량 기준으로 100개 이상의 ECU가 적용되었고 소프트웨어의 코드는 1억 라인을 넘어가게 되었다. 이에 따라 자동차 제조사 입장에서는 비용 단에 문제가 생기게 된다. 총 자동차 생산원가의 40% 이상이 전장부품에서 나오고 있는데 이 중 50~70%가 소프트웨어에서 나오고 있기 때문에 ECU 증가에 따른 소프트웨어 LOC(Line of Code)[5]의 증가는 생산원가 단에 문제를 가져오게 된다. 또한 소프트웨어의 LOC(Line of Code)가 증가 할수록 복잡도에 따른 소프트웨어의 결함으로 자동차의 안전사고나 리콜 또한 확대되게 된다.

[2] Micro Controller Unit: 전자제품 두뇌역할을 하는 핵심 칩으로 임베디드 애플리케이션을 위해 디자인되어 임베디드 시스템에 널리 사용됨
[3] 트랜지스터, 다이오드, 저항, 콘덴서 등 제품 내에서 단일한 기능을 하는 소형 전자 반도체 부품
[4] 반도체 업체가 사용자의 주문에 맞춰 설계, 제작하는 주문형 반도체
5 크기 주심의 소프트웨어 측정기준, 직접 소프트웨어 코드의 라인수를 측정하는 방식

지속적인 차량 내 전장화 비율 증가 및 적용 차량 확대로 컨트롤러(ECU, 판단) 쪽 외형 성장 클 것

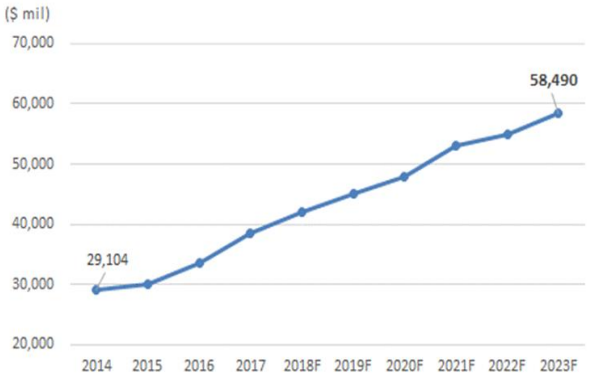
따라서 ECU의 최대 화두는 ECU의 통합, 그리고 각기 다른 제어 알고리즘의 소프트웨어를 모듈화 및 표준화하는 것이다. 그렇다면 여기에서 한가지 의문이 들 수 있다. 통합과 표준화가 화두라면 점점 ECU 쪽에서 외형성장에는 한계가 있는 것이 아닐까? 그렇지 않다. 현재 차량 내 전장화 비율은 이제 2017년 기준으로 40%를 넘어선 수준이다. 이 또한 고급차량에 대부분 적용되어 있다. 따라서 지속적으로 전장화 비율은 증가하게 될 것이고 고급차량 이하에도 적용되는 것을 고려하면 여전히 그 성장성은 무궁무진하다. 또한 ECU가 통합 된다고 하더라도 안전 시스템과는 무관한 쪽으로의 통합이 먼저 이루어질 것이다. 안전과 관련된 ECU를 하나로 통합하게 되면 한 개의 ECU에 문제가 생겨 작동이 되지 않을 경우, 생명을 위협할 수 있기 때문이다.

[그림3] 자동차 전장부품 구성



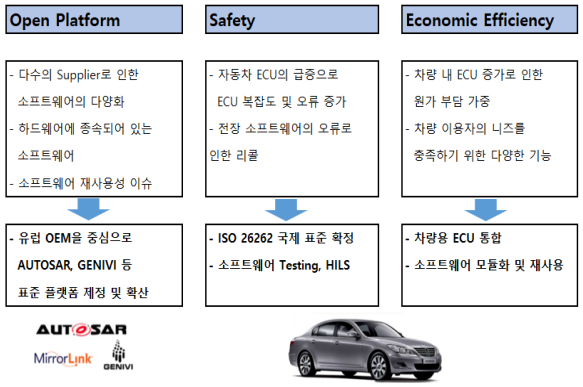
자료: 현기차 시스템 반도체 포럼, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림4] 차량용 반도체 시장 전망



자료: IHS, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림5] 차량용 컨트롤러(ECU) 관련 핵심 키워드



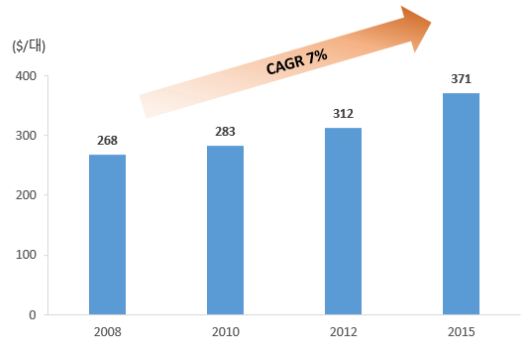
자료: MDS 테크, 골든브릿지투자증권 리서치센터

- 상세 기반 기술: 반도체 기술

차량용 반도체는 요구조건이 까다로워 진입장벽이 높은 편. 그러나 전장화가 계속될 수록 그 성장성은 가장 클 것

컨트롤러(ECU, 판단)는 하드웨어인 반도체, 소프트웨어, 네트워크 기술로 구성되어 있다. 우선, 하드웨어 쪽인 차량용 반도체에 대해 살펴보자. 차량용 반도체는 IT용에 비해 긴 제품 Cycle, 개발기간, 제품 인증의 어려움 등의 성격을 모두 가지고 있다. 또한 스마트폰에 들어가는 반도체는 0℃~ 40℃에서 작동하면 되지만 차량용 반도체는 -40℃~ 150℃에서도 오류없이 작동해야 한다. 자동차는 작은 오류라도 발생하면 사고로 이어지기 때문에 인증 요구 조건이 더욱 까다로운 것이다. 그리고 차종 별로 맞춤형 생산을 해야 하는 구조이기 때문에 현재로서는 다품종 소량 생산이 최선이다. 그러나 전장화가 강화되는 전기차, 자율주행차, 더 나아가 스마트카의 개념으로 가게 되면 현재 차량 한대에 들어가는 평균 200~300개 정도의 반도체가 약 2,000개 이상 필요하게 된다. 또한 시장조사기관 IHS에 따르면 차량용 반도체 분야는 연평균 7% 이상의 성장세를 보이며 2017년 기준 약 380억 달러에서 2023년에는 약 585억 달러의 규모로 시장이 확대될 것이라고 전망하고 있어 차량용 반도체 시장 수요에 대한 기대가 큰 상황이다.

[그림6] 자동차 1대당 반도체 적용 금액 추이



자료: IHS, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표1] 차량용 반도체 특징

	가정용 반도체	산업용 반도체	차량용 반도체
필요 수명	1~3년	5~10년	15년 이상
온도 조건	0℃~ 40℃	-10℃~ 70℃	-40℃~ 150℃
습도 조건	낮음	높음	0~100%
허용 불량률	10% 미만	1% 미만	0% 목표
재고보유 기간	1~3년	5년	30년

자료: MDS 테크, 골든브릿지투자증권 리서치센터

차량용 반도체 중, MCU, Discrete의 성장성 높을 것.

차량용 반도체는 MCU, Discrete, ASIC/ASSP, Power, Sensor 등 다양한 종류의 반도체가 있으며 이는 1개의 ECU에 적게는 1개부터 많게는 15개 이상으로 이루어져 있다. 다양한 반도체 제품 중에 거의 모든 영역에서 고성능 제품을 적용하는 추세에 있는 MCU(32bit 적용)와, 친환경차용 전력반도체(IGBT)에 포함되어 선진업체 중심으로 개발이 집중되고 있는 Discrete가 규모도 크고 성장률도 가장 높다. 특히, MCU 시장에서는 신뢰성이 없다며 첨단공정을 피해왔던 이전과는 다르게 글로벌 차량용 반도체 업체들은 첨단공정 도입을 가속화하고 있다. 2018년 6월, 르네사스 일렉트로닉스는 28나노(nm) 플래시메모리 내장형 MCU[6] 인 'RH850' 및 'E2x' 제품 군에 대해 샘플링을 시작했으며 2020년 양산을 목표로 하고 있다. 특히 이번 제품은 르네사스가 독자 개발한 임베디드 플래시 메모리를 사용할 목적이며 이를 활용할 경우, 전력 소모량을 줄일 수 있을 뿐 아니라 랜덤 읽기 속도도 120MHz 이상 달성할 수 있

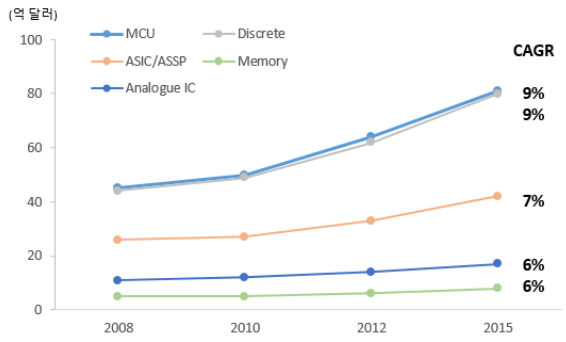
1) MCU: 거의 모든영역 적용

르네사스의 28나노 활용이 기대되면서 MCU를 중심으로 또 한 단계 성장 기대

6 현재 40나노(nm), 60나노(nm)가 주로 사용되고 있다.

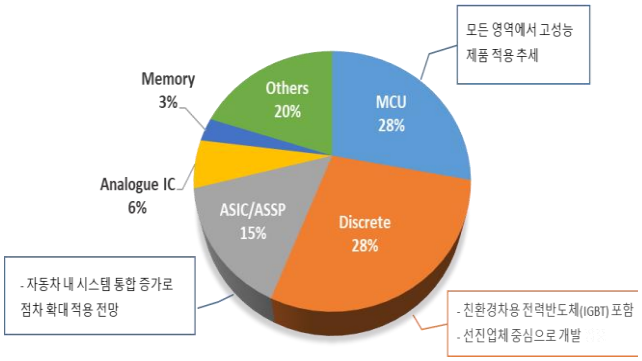
어 기존의 인피니언의 16MB 플래시 메모리 내장형 MCU인 '아우릭스 (Aurix)' 보다 3배 빠르게 된다. 따라서 MCU를 중심으로 한 전장화의 또 한 단계 성장이 기대되고 있다.

[그림7] 차량용 반도체 제품별 시장 규모 및 성장률



자료: Strategy Analytics, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림8] 차량용 반도체 제품별 MS



자료: Strategy Analytics, 골든브릿지투자증권 리서치센터

2) Discrete: 친환경용 반도체 시장에서 급성장 기대

Discrete 반도체는 친환경차용 반도체 시장에서 80% 이상의 비중을 차지하고 있어 친환경차 시장이 확대됨에 따라 향후 지속적인 성장이 예상된다. Discrete 반도체의 경우, 인버터용 전력반도체(IGBT)에 포함되면서 현재는 가전용 모터 인버터를 이용하여 전기 소비를 줄이려는 중국과 인도의 수요 증가가 Discrete 반도체 매출에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 현재 일본 등 선진업체들 중심으로 내열 성능이 우수한 SiC[7]를 적용하는 등 소재 개선을 통해 전력 효율 향상을 추진하고 있다.

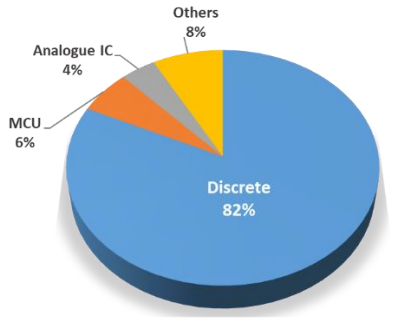
3) 시스템 반도체: one-chip 통합이 기술 트랜드 자동차 내 시스템 통합 증가로 점차 확대 전망

차량용 반도체 중에서도 시스템 반도체는 차량용 ECU 통합이라는 기술 동향과 맞물려 가장 성장이 기대된다. 제조사들의 원가에 대한 부담과 계속 늘어나는 ECU, 그 안의 소프트웨어 LoC(Line Of Code) 증가로 인한 안전사고 등으로 인해 적용 가능 시스템들을 통합하는 것은 필연적인 흐름이다. 이에 따라 자동차용 시스템 반도체는 점차 One-Chip으로 통합되는 기술적 트렌드를 보이며 지속 성장할 것이다. 현재 국내는 AP[8]와 모뎀, RFIC[9] 등 일부 시스템 반도체의 국산화에 성공하여 실제 자동차용 반도체에도 적용되는 회사도 있지만 여전히 대부분 수입에 의존하고 있는 실정이다. 차량용 시스템반도체 기술은 크게 SoC와 SiP가 있다. SoC(System on Chip)는 특정 시스템 또는 그 일부를 하나의 칩으로 통합하는 기술이며 주로 마이크로 컨트롤러와 주변 소자를 통합하는 추세이다. SoC는 가장 이상적인 시스템 반도체 기술로 적용 시스템에 가장 적합한 성능 및 품질 구현이 가능하다. 그리고 SiP(System in Package) 는 공정이 다른 다수의 범용 반도체를 하나의 패키지 안에 연결하는 기술로 휴대폰 등의 소형 다기능 제품에 주로 적용되었으나 자동차 분야에도 적용이 증가하고 있는

7 Silicon carbide: 일종의 화합물로 오래 전부터 전기로의 발열체로 유명하였으며 내열 성능이 뛰어남
8 AP : Application Processor, 스마트폰・디지털 TV 등에 사용되는 반도체로 일반 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU)와 같은 역할을 수행함
9 RFIC : Radio Frequency Integrated Circuit, 무선고주파 집적회로

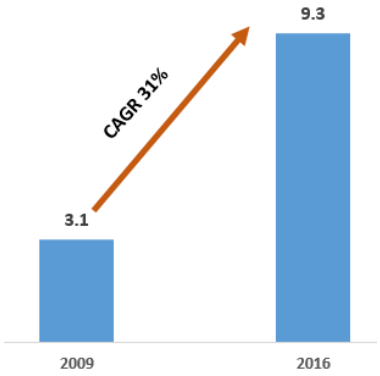
추세이다. SiP는 전장업체 및 완성차 업체의 요구에 빠른 대응이 가능한 장점이 있다. 그러나 현재 주요 기술적 트렌드는 SoC다.

[그림9] 친환경차에 적용되는 반도체 종류별 적용 비중



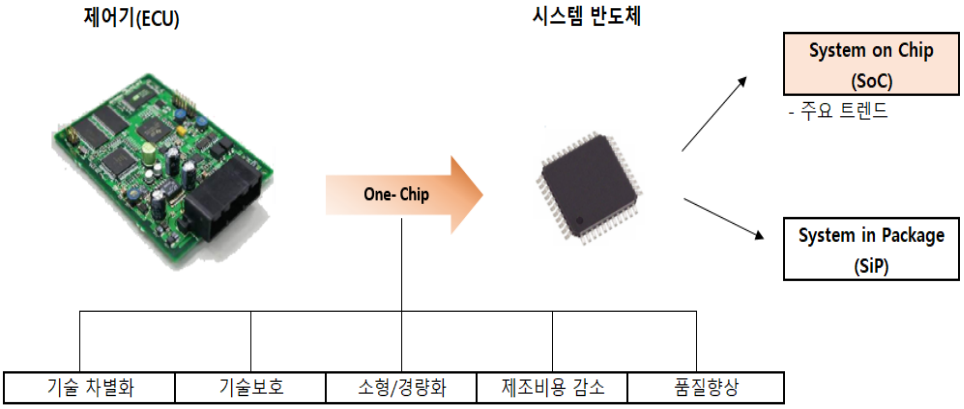
자료: Frost & Sullivan, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림10] 친환경차용 반도체 시장 규모



자료: Frost & Sullivan, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림11] 시스템 반도체 하드웨어 기술 동향



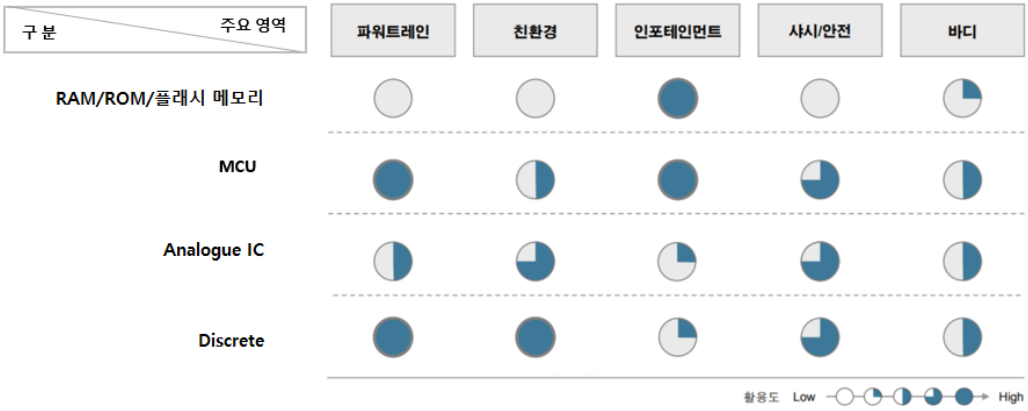
자료: 현기차 시스템 반도체 포럼, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표2] 적용 영역별 반도체 주요 특징

파워트레인/친환경	샤시/안전	바디	인포테인먼트
- 고성능/고신뢰성 반도체 적용 엔진/트랜스미션 제어 일부 샤시 기능 통합 온도, 습도, 진동 대응 	- 안전/통신 기능이 우수한 반도체 적용 이중 안전 기능(고 신뢰성 통신) 외부 센서 신호 처리 기능 X- by- Wire 대응	- 중저가 반도체 적용 타 영역 대비 저 사양 	- 다기능 반도체 적용 영상, 음성 처리 증가 (내비게이션, 주차 보조 등) 타 매체와의 연결성 증가
- 친환경차 전용 반도체 적용 인버터용 전력반도체 (IGBT) 등	- 센서 기능이 통합된 반도체 적용 추세 	- 반도체 기능 통합 추세 바디 영역 내 통신 및 편의장치 결합 (스마트키, 클러스터 등)	- 응용 기술 발전이 빠른 IT기술 접목 

자료: Google, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림12] 자동차 주요 영역별 적용되는 반도체의 활용도 평가



자료: 현기차 시스템 반도체 포럼 전문가인터뷰, 골든브릿지투자증권 리서치센터

- 하드웨어 관련 수혜주

자동차 전장화 최대 수혜: '시스템 반도체' 국내 국산화율 저조하나 유의미하게 고객사 공급, 실제 실적 반영 업체는 최대 수혜주 될 것

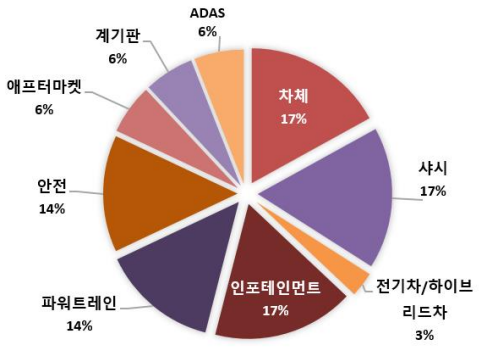
앞 서 살펴보았듯이 자동차가 전장화되면서 가장 수혜가 큰 차량용 반도체는 단연 '시스템 반도체'이다. 이에 따라 2013년 이후 반도체 업계에서 활발하게 추진된 인수합병(M&A)은 주로 시스템 반도체 분야에서 진행됐다. 인텔의 알테라 인수나 2015년 NXP반도체가 프리스케일을 인수, 2016년 통신칩 강자 퀄컴이 다시 NXP를 인수했으나 아직 인수절차가 마무리 되지 않은 상태다. 또한 2017년 11월, 브로드컴은 퀄컴에게 120조원 규모의 인수를 제안했으나 현재 거절된 상태이다. 만약 퀄컴의 NXP 인수 절차가 마무리 되면 반도체 기업 순위 3위로 올라서게 되고 브로드컴이 퀄컴을 인수하게 되면 또 한차례 순위의 변화가 일어날 것이다. 이렇듯 시스템 반도체는 자율주행 시장에서 핫한 M&A의 주인공임에도 불구하고 미국과 유럽 중심의 시장에서 중국까지 빠르게 치고 올라오는 와중에 국내의 입지는 저조하다. 글로벌 기준으로 차량용 반도체 시장의 80% 이상을 유럽, 미국, 일본의 주요 기업들(1위 네덜란드 NXP, 2,3위 독일 인피니언, 일본 르네사스)이 차지하고 있는 반면, 국내는 국산화율은 6% 정도에 불과하다. 따라서 이 일부 업체 중 유의미하게 Major 고객사에 공급되고 실제 실적으로 반영이 되는 업체가 자동차 전장부품의 최대 수혜주가 될 것으로 판단되는 바이다.

국내 실적 수혜주: 텔레칩스(AP칩), 해성디에스(리드프레임)

이에 텔레칩스는 국내 현기차 Before향으로 AVN AP칩을 납품하는 국내 실적 수혜주이면서 차량용 반도체 비중이 거의 90%에 육박하는 유일한 팹리스 기업이다. 또한 국내에서는 유일하고, 해외 경쟁사는 NXP, 르네사스와 같은 글로벌 1,2위 업체들 뿐이며 현재 일본, 중국 Major 고객사 Before향으로도 2018년 하반기부터 들어가면서 외형확대는 더욱 커질 것으로 보인다. 퀄컴이 NXP 인수를 이야기한 가격이 45조원이다. 이 외에 차량용 반도체 회사들 인수에 나오는 가격이 거의 50~100조 사이인데 NXP나 르네사스 같은 회사들이 규모가 크기는 해도 이 정도 밸류가 나올 정도의 실적을 가지고 있지는 않다. 즉, 자동차 전장 쪽 반도체 자체의 가치를 글로벌 시장에서 이 정도로 보고 있는 것이다. 따라서 규모 차이는 분명히 있지만 그래도 현재 시총 1,500억 정도의 가격은 현저하게 저평가되어 있다고 볼 수 있다.

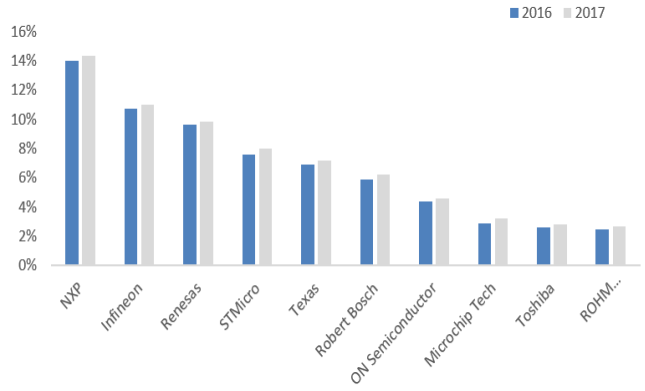
해성디에스는 차량용 반도체 업체를 고객사로 리드프레임을 공급하고 있다. 2017년 기준 차량용으로 리드프레임 매출 905억원에 차량용 비중은 28%이며 인피니언, NXP, ST마이크로가 주력 고객사이다. 세계 최초로 니켈, 팔라듐, 금, 은을 섞어서 '마이크로 PPF 도금 기술'을 보유하고 있으며 이는 칩 본딩이 강력하고, 경쟁사보다 얇게 제조가 가능해서 가격 경쟁력 측면에서 우수하다. 따라서 보쉬에서 고객사들에게 해성디에스의 리드프레임을 권장하는 등 기술적으로 인정을 받고 있는 상황이다. 현재 차량용 반도체 고객사 상위 5개 업체 중 3개업체에 납품하고 있으며 새로운 제품으로 나머지 한 업체와도 계약이 거의 마무리 되면서 실상 글로벌 업체 대부분과 거래하고 있는 상황이다. 따라서 향후 지속적인 외형성장, 이익 성장이 모두 기대된다.

[그림13] 차량용 반도체 소자별 비중 및 매출 추이



자료: IHS, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림14] 글로벌 차량용 반도체 시장 점유율



자료: Semicast Research, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표3] 컨트롤러(ECU, 판단) 관련 국내 수혜주

실적+ 성장성 고려한 관련 수혜주

구분		종류	수혜주
하드웨어	차량용 반도체	MCU - 거의 모든 영역	국내 수혜 없음
		Discrete - 전력 반도체	삼성전기, 삼화콘덴서
		ASIC/ASSP - 시스템반도체	텔레칩스, 해성디에스
소프트웨어		임배디드	국내 수혜 없음 (유일하게 한컴 MDS가 있지만 기술력으로 평가받기 애매, 좀 약함)
네트워크		데이터 통신선, 와이어하네스	한국단자

* 관련 제품 영위 업체들은 있으나 실적 뒷받침 되는 수혜주들만 모았습니다.

자료: 골든브릿지투자증권 리서치센터

- 상세 기반 기술: 소프트웨어 기술

차량용 소프트웨어 기술 동향- 플랫폼화, 표준화 : ECU용, 인포테인먼트용, 통신/서비스용 S/W로 구분

자동차의 전장화 확대는 이를 제어하기 위한 소프트웨어와 통합제어 모듈의 복잡도가 함께 증가하는 것을 의미한다. 따라서 최근 자동차의 경우 이미 소프트웨어의 코드가 1억 라인을 넘어가고 있다. 이처럼 소프트웨어의 LOC(Line of Code)가 증가 할수록 안전사고나 리콜 사태 발생 확률이 높아지고 제조사 입장에서는 비용 단에 문제가 생기기 때문에 소프트웨어 플랫폼화 및 표준화가 진행되고 있다. 차량용 소프트웨어는 크게 그 기능별로 인포테인먼트용 소프트웨어, 전장부품 컨트롤러 즉, ECU용 소프트웨어, 외부 연계 및 통신, 서비스 소프트웨어로 구분된다. 초기에는 각 기능별로 펌웨어(FirmWare) [10] 기반으로 개발되어 특정 하드웨어에 국한된 소프트웨어로 개발되었다. 그러다 보니 재사용이 불가능하여 전장부품 개발이 늦춰져 왔지만 현재는 센서-컨트롤러-액츄에이터의 결합으로 개발이 이루어지고 있고(통합화), 국제 표준인 IS26262 [11] 의 기능 안전성 확보를 위해 부품업체 및 완성차 업체들이 개발 초기부터 공동 개발을 추진하고 있다(표준화). 즉, 차량용 반도체 회사들로부터 반도체(MCU, ASIC 등)를 공급받아 국제 표준 IS26262를 준수해서 ECU 개발을 진행하고 있다고 보면 된다.

ECU용 소프트웨어는 AUTOSAR 중심으로 기본 소프트웨어 규격화 진행 중

전장부품 컨트롤러(ECU)용 소프트웨어 쪽은 AUTOSAR가 2002년부터 완성차 업체, 부품업체, IT업체 및 반도체 업체들이 모인 표준 단체를 통해 부품에 적용되는 기본 소프트웨어의 규격화를 진행 중이며 향후 3~5년간은 AUTOSAR (특히, 파워트레인/샤시/바디 영역)에서 주도적인 역할을 담당할 것으로 보인다. 구분해야 할 것은 AUTOSAR은 차량용 OS가 아니고 차량용SW를 개발하기 위한 아키텍트이자 미들웨어이고 차량용 OS는 QNX, OSEK 등이 더 잘 알려져 있다. AUTOSAR는 "AUTOmotive Open System Architecture"의 약자로서 OSEK [12] 의 후신(後身)으로 시작되었으며 차량용 미들웨어의 대표적 사례로 자동차용 전자제어장치에 필요한 전 소프트웨어 분야의 개방형 표준을 제정하기 위한 국제협회로 보면 된다.

인포테인먼트용 소프트웨어-ECU용 소프트웨어 시장과 다르게 표준 경쟁이 치열하지만, GENIVI가 세력을 확장하며 주축이 되고 있음

인포테인먼트용 소프트웨어는 자동차의 인포테인먼트 서비스를 구동하는 전자장치(AVN, 디지털 클러스터)를 제어하는 소프트웨어를 통칭한다. 주로 알려진 소프트웨어로는 구글의 안드로이드 오토, 애플의 카플레이, MS사의 윈도 인더카 등이 있다. 현재 해외 주요 자동차 업계에서는 커넥티비티와 연계하여 인포테인먼트인 텔레매틱스 [13] 서비스 제공을 위해 필수 기능으로의 채택이 확대되고 있는 상황이며 구글, 애플, 삼성전자 등 IT업체들을 중심으로 차량용 인포테인먼트 시스템과 연계한 서비스를 제공하는 소프트웨어 개발이 진행 중이다. ECU용 소프트웨어 시장과 다르게 인포테인먼트용 소프트웨어 시장은 표

10 일반적으로 롬(ROM)에 기록된 하드웨어를 제어하는 마이크로프로그램의 집합

11 International standard 26262: 국제표준 법규 26262로 자동차에서 안전과 관련된 핵심 부품들에 대해 특화된 국제 규약

12 임베디드 운영체제, 통신 스택, 자동차용 임베디드 시스템의 네트워크 관리 프로토콜 사양을 제작하는 표준화 단체. 1993년 5월 차량용 분산 컨트롤 유닛을 위한 open-ended 아키텍처의 산업 표준을 위한 독일 자동차 산업분야의 조인트 프로젝트로 시작되었다.

13 텔레커뮤니케이션과 인포매틱스의 합성어로 일종의 auto PC이다. 주로 자동차 메이커와 이동통신업체 간 합작형태로 이루어진다.

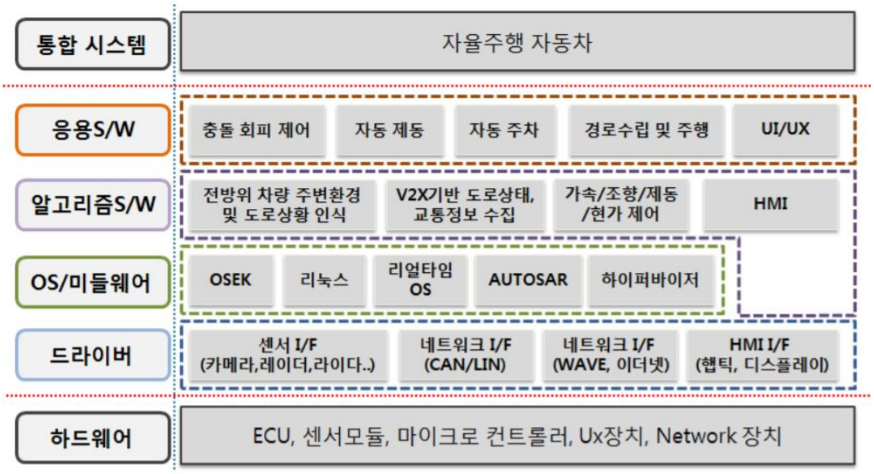
준 경쟁이 아직 치열한 상황이지만 GENIVI[14]가 세력을 확장하며 주축이 되고 있다. 인포테인먼트용 소프트웨어 세계 시장의 경우 2015년 약 36억 달러에서 2020년 54억 달러로 연평균 8.2%의 성장이 예상되고 있지만 국내의 경우, 인포테인먼트 연계 서비스의 규모가 작아 한계가 있을 것으로 판단된다.

[표4] 세계 자동차 임베디드시스템 적용 시장 전망

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR
세계 (억달러)	168	182	197	213	230	249	270	8.2%
국내 (억원)	11,201	12,110	13,110	14,191	15,364	16,629	17,998	8.2%

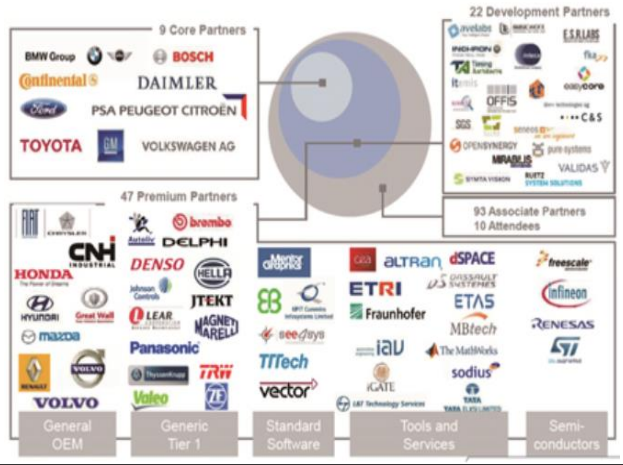
자료: KESSIA, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표5] 자율주행차 임베디드 소프트웨어 구조



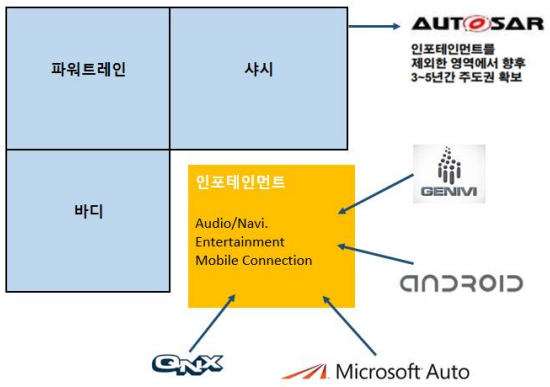
자료: MDS 테크, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림15] AUTOSAR 참여 멤버



자료: 한국전자통신연구원, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림16] 소프트웨어 플랫폼 표준화 동향 전망



자료: MDS 테크, 골든브릿지투자증권 리서치센터

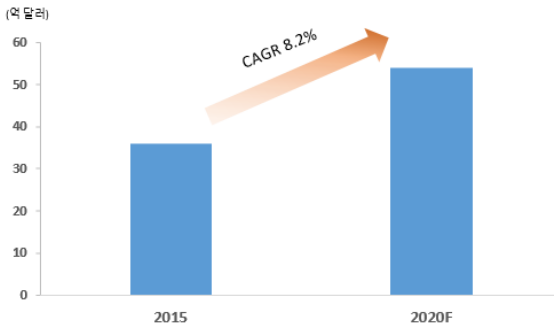
[14] GENIVI란 차량 내 인포테인먼트 플랫폼 개발 및 채택을 도모하는 자동차 및 소비자 가전 업계 비영리 단체

[그림17] GENIVI 참여 멤버



자료: MDS 테크, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림18] 세계 인포테인먼트 소프트웨어 시장 규모



자료: 한국전자통신연구원, 골든브릿지투자증권 리서치센터

차량용 소프트웨어 국내 수혜주, 사실상 없다. 한컴MDS는 차량용 소프트웨어 기술력을 바탕으로 전장 쪽 Value를 적용하기는 어려움

- 소프트웨어 관련 수혜주

국내에 차량용 소프트웨어 수혜 기업은 사실상 없다. 유일하게 한컴MDS를 꼽을 수 있는데 한글과컴퓨터가 인수하기 전 MDS테크놀로지는 글로벌리 잠재력이 있는 소프트웨어 기업의 독점 판매권을 사다가 한국에서 판매하고 유지보수 서비스를 하면서 성장해온 기업이다. 즉, 칩 설계와 관련된 다양한 설계 IP들, 그리고 차량 관련해서는 시큐리티 관련 IP들에 대한 한국 독점 판매권을 가져와서 판매하는 것이다. 이 후 한글과컴퓨터에 인수되고 난 후 자체적으로 개발을 시도했던 것이고 개발이 이루어진지도 얼마 되지 않았기 때문에 차량용 임베디드 소프트웨어에서 기술력을 논하는 것 자체가 무리이다. 오히려 알짜 기업들에 대한 M&A 능력이나 판매권을 이용한 IP 판매, 유지보수를 통한 안정적인 산업 비즈니스 측면에서 Value를 평가하는 것이 맞다고 판단된다.

센서(Sensor, 인지) : 카메라, 레이더, 라이다 센서로 구분. ADAS 쪽에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 부분임

2) 센서(Sensor, 인지)- 구성 및 동향

자동차의 눈 역할을 하는 인지 영역은 카메라, 레이더, 라이다 같은 센서들이다. 시장조사기관 가트너의 전망에 따르면 ADAS 시장 중심으로 보았을 때, 센서가 차지하는 시장 비중이 2016년 기준 46%로 가장 높았으며, 2021년에는 그 비중이 56%까지 확대될 것으로 추정되고 있어 센서 쪽에 대한 성장성도 기대되고 있다.

카메라 센서는 mono에서 스테레오 방식으로 기술 진행 중

- 카메라

우선 카메라 센서는 레이더, 라이다를 통해 파악할 수 없는 정확한 형상 정보를 파악할 수 있다는 점에서 ADAS 시스템에서 가장 기본이 되는 센서로 센서 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 카메라 센서의 시장규모는 2014년 3,450만개에서 2016년 6,040만개까지 증가했고, 2021년 1억 6,890만개로 연평균 23%씩 증가해 ADAS용 센서시장의 69%를 차지할 것으로 예상된다. 차량용 카메라는 현재 mono에서 스테레오 방식으로 진화 중에 있다.

단 한 개의 센서만으로 처리와 분석이 필요한 비디오를 포착하는 경우를 mono 방식이라고 하고 두 대의 카메라가 서로 분리되어 있는 시스템을 스테레오 비전 시스템이라고 한다. mono 카메라도 꽤나 정확도가 높은 편인데 mono 시스템의 신뢰성이 떨어지는 경우는 싱글 카메라 센서에서 수신한 평면 2D 프레임에서 현실의 3D 뷰를 계산하는 경우다. 즉, 2D 프레임에서 픽셀된 물체 크기 식별이나 이에 대한 신뢰성 약화로 실제 거리 계산에 어려움이 생기게 된다. 그러나 스테레오 방식으로 두 대의 카메라를 분리해서 두 개의 수신 이미지를 캘리브레이션 후 스테레오 알고리즘을 통해 거리를 알아내는 방식이어서 mono의 단점을 보안해준다. 그런데 이렇게 되면 결국 단가 상승으로 이어지게 된다. 따라서 결국 카메라 쪽 센서 부분도 속도가 빠른 ECU 및 효율적인 소프트웨어 알고리즘 적용이 제일 중요하다.

카메라 밸류체인-
렌즈, 센서, 모듈

카메라 밸류체인은 렌즈, 센서, 그리고 모듈로 구분할 수 있다. 카메라 센서에는 이미지를 분석해주는 시스템이 필요한데 이미지 분석 시스템은 이미

1) 센서부문: SONY와 삼성전자가 주축(센서 안 이미지 분석 시스템)

Sony 와 삼성전자가 주축이 되어 있는 상황이다. 특히 삼성전자는 2018 년 상반기 중 DRAM 을 생산하던 화성공장 11 라인 일부를 CIS(CMOS 이미지센서)로 전환한다고 밝히면서 2016 년에 인수한 하만과 함께 시너지를 노리고 있는 상황이다.

2) 렌즈부문: 파나소닉
- 국내: 세코닉스, 디지털옵틱 (비중도 작고, 회사도 어려움)

그리고 렌즈 부분은 파나소닉이 대부분을 점유하고 있는 상황에서 국내에서는 세코닉스나 디지털옵틱이 하고 있다. 세코닉스의 경우, 차량용 카메라 부문 2017 년 기준 매출이 약 1,190 억원 정도에 400 억원 정도가 렌즈부문 매출로 나오고 있는 것으로 추정된다. 그러나 렌즈부분의 경우, 사업영역이 중복되는 경우가 많아 ADAS 용으로의 매출구분이 모호한 상황이다. 또한 스마트폰 부문이 부진하여 여러모로 힘든 상황이다. 디지털옵틱의 경우에는 회사 자체가 지속적 경영이 힘들어 보인다.

3) 모듈부문:
- 시스템
: 델파이, 오토리브 등.
: 국내는 LG이노텍(매출 비중 작음), 엠씨넥스(높은 기술력의 모듈 아님)
- 영상
: 모빌아이 독점.
: 국내는 넥스트칩, 칩스앤미디어(개발가능성 미미)

다음으로 카메라 모듈에서 보면 델파이나 오토리브 등이 참여하고 있다. 국내에서는 LG 이노텍이 하고는 있지만 아직은 차량용으로의 매출 비중이 너무 작으며 엠씨넥스도 하고 있는데 아직 고가로 들어가는 전/후/측면 커버 가능 기술력의 모듈은 아니어서 좀 더 지켜보아야 한다. 영상 쪽 모듈로 보면 모빌아이가 M/S 80% 이상을 차지하며 최강자이다. 이런 모빌아이는 2017 년, 인텔에 약 153 억 달러 (약 17 조 5,000 억원)에 인수되었다. 이 인수가격은 모빌아이 2016 년 기준 연 수익의 거의 60 배에 달하는 금액으로 차량용 카메라 모듈 시장에 대한 성장 가치를 어떻게 평가하고 있는지 잘 보여주고 있다. 이 분야에 있어서 국내의 두 회사가 개발 중에 있다. 하나는 '넥스트칩'이고 또 하나는 '칩스앤미디어'이다. '넥스트칩'은 본업이 적자 지속 중으로 많이 힘든 상황에서 연구인력의 70%를 이미지 분석 센서 쪽 개발에 쓰고 있다. 현재 이를 보쉬와 협력해서 개발 중에 있고 이 개발이 완료만 되면 보쉬와 함께 할 것으로 보고 있다. 현재 '넥스트칩'과 '칩스앤미디어'가 개발하고 있는 것이 결국 모빌아이가 하는 누적된 데이터와 이에 기반한 효율적인 영상 신호 처리 알고리

즘을 얹은 프로세서 칩과 같은 것이라고 보면 된다. 이는 오랜 테스트 기간이 필요하기 때 문에 시스템 메이커들은 오랜 시간이 필요한 자체 테스트 보다는 신뢰도가 확보된 모빌아이의 모듈을 구매해서 사용하는 게 효율적이다. 그러다 보니 모빌아이의 독점이 심화되었다. 따라서 '넥스트칩'과 '칩스앤미디어'의 개발 가능성은 크지 않아 보인다. 그러나 만약 개발만 된다면 매출 1조는 어렵지 않다고 생각된다. 문제는 아직 개발 중이고 시간도 오래 걸린다. 따라서 이 역시 수혜주로 보기는 힘들다.

- 레이더

레이더 센서, 자율주행으로 가면 레이더 센서는 5개 이상 포함되게 될 것

레이더 센서는 전파를 발사해 돌아오는 전파의 소요 시간과 주파수 편이[15]를 측정해 주변 사물과의 거리, 속도를 탐지하는 장치이다. 카메라처럼 탐지 물체의 종류를 판별할 수는 없지만, 전파를 이용하기 때문에 밤이나 나쁜 기상환경, 양측이 모두 움직이는 상태에서도 안정적으로 거리 측정이 가능하다. 따라서 카메라의 부족한 부분을 보안해주는 역할을 한다. 레이더는 차종에 따라서 1~3개까지 장착이 되고 자율주행으로 가게 되면 5개까지도 포함될 것이다. 이에 따라 레이더 시장은 2014년 1,470만개에서 2016년 2,580만개까지 연평균 33%씩 증가했으며, 2021년에는 9,200만개로 확대될 것으로 전망된다.

경량화, 소형화, 저가화가 트랜드로 점차 가격은 하락. 수요는 증가할 것

ADAS를 위한 레이더의 기능은 SCC(Smart Cruise Control), AEB(자동 긴급 제동 시스템, Autonomous Emergency Braking System), BSD(스마트 후/측방 경보 시스템, Blind Spot Detection) 등이 있다. 레이더는 측정 거리와 각도를 동시에 늘리는 게 어렵기 때문에 ADAS 기능에 따라 앞차와의 간격을 자동으로 조절하는 SCC의 경우 장거리 레이더가 적용되고, AEB와 BSD에는 중/단거리 레이더가 적용된다. 현재 레이더는 경량화, 소형화, 저가화를 위해 노력 중이며 가격 측면에서 보면 2016년 기준 레이더 평균 가격은 65달러 수준이지만 지속적인 저가화 노력으로 2021년에는 45달러까지 하락할 것이라고 전망되고 있다. 그래도 라이다보다 가격이 저렴하기 때문에 ADAS에서 많이 사용을 하고 있으며 레이더 칩 쪽 1위 업체인 인피니언의 경우, 2016년 한 해에만 1,200만개 이상의 77㎓ 레이더 칩 제품을 판매하였는데 이는 지난 6년 간 누적 판매량보다도 많은 수량이었다. 또한 ADAS 기능이 보편화되면서 중간급 이하 자동차 플랫폼에도 77㎓ 레이더에 대한 기술적 요구가 증가하고 있다. 이에 따라 국내 기업들도 77㎓ 레이더 센서 개발에 나서고 있으며 LG이노텍, 만도, 현대모비스는 현재 개발을 완료하거나 상용화에 들어간 상황이다. 또한 칩 기능 통합화가 자동차 전장화의 전체적 트랜드이기 때문에 레이더에서도 단/중/장거리 레이더 기능을 동시 수행 가능한 통합 레이더로의 개발이 함께 진행 중이다. 다만, 한 개의 레이더 안에 기능이 집약되게 되면 그만큼 주파수 출력도 향상되어야 혼선 문제가 생기지 않기 때문에 이에 대한 문제도 함께 해결 중에 있다.

[15] 주파수 변조에서 변조 입력 신호가 가해졌을 때 그 진폭에 비례하여 피변조파의 주파수가 중심 주파수에서 벗어나는 양

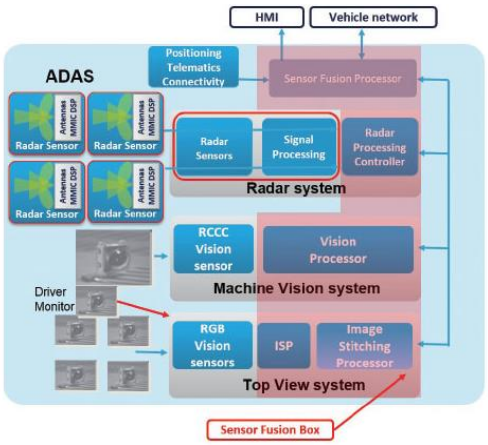
밸류체인: 칩, 모듈, 시스템
- 레이더 칩: 주로 차량용 반도체 메이커들
- 레이더 시스템/모듈: 콘티넨탈, 오토리브

레이더 밸류체인을 보면 칩, 모듈, 시스템으로 구분된다. 우선 칩 쪽을 보면 고주파가 요구되는 칩 제품의 특성 상 개발장비가 고가이기 때문에 소수 반도체 업체들이 독점하고 있다. 따라서 차량용 반도체(ECU)를 전문으로 하는 업체들만 적극적인 투자가 이루어지는 상황으로 장거리, 단거리 칩을 보유하고 있는 독일의 인피니언이 MS 1위, ST마이크로일렉트로닉스가 단거리 레이더로 2위, 장거리 위주인 NXP가 3위를 차지하고 있다.

주로 외국 선진업체들이 포진. 국내 수혜 업체는 부재한 상황

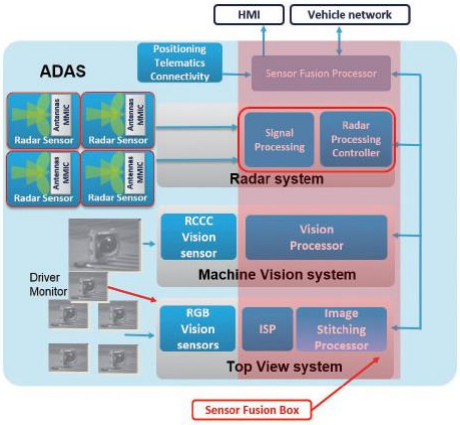
또한 레이더는 카메라와 라이다와는 달리 차량에 적용하는 기간이 길어 시스템 업체가 모듈까지 생산하고 있다. 따라서 시스템/모듈 시장에서는 콘티넨탈과 오토리브가 앞 서 있다. 두 회사 모두 M&A를 통해 장/단거리 레이더 기술을 확보했으며 SCC(Smart Cruise Control), BSD(스마트 후/측방 경보 시스템, Blind Spot Detection)에서 특히 앞서 있다. 보쉬와 덴소의 경우에도 장거리 레이더를 주로 사용하는 SCC, 헬라(Hella)와 발레오(Valeo)는 단거리 레이더가 주 센서인 BSD 시장에서 두각을 나타내고 있다. 이렇듯 외국 선진업체들이 주요 플레이어로 활동하고 있으며 국내에서는 이제 개발을 시도하고 있는 상황이기 때문에 레이더 시장에서의 실제 국내 수혜는 없다고 볼 수 있다.

[그림19] ADAS 시스템 아키텍처



자료: Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림20] 고집적 레이더 센서 – 미래형



자료: Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표6] 레이더 주파수 비교

주파수 구분	장점	단점
24/26GHz	부품 및 전체 애플리케이션 비용을 낮출 수 있다	더 큰 크기를 필요로 한다
	더 높은 집적도가 가능하다	특정한 안테나/센서 크기로 분해각 1/3까지이다.
	표준 플라스틱 패키지를 사용할 수 있다	천문용 대역과 겹친다
	더 높은 효율을 달성하고, 총 Tx+Rx 전력 손실을 낮출 수 있다	UWB 동작 (4GHz-> F0의 17%) 안테나 설계가 어렵다
76~81GHz	안테나 크기를 줄이고, 센서 크기를 줄일 수 있어 자동차 새시, 범퍼 등으로 손쉽게 통합할 수 있다	mmW 부품 비용이 현재 더 높다(SiGe 도입과 SoC통합을 통해 비용을 낮출 수 있다)
	더 높은 Tx전력이 가능하다	전력 소모가 더 높다
	더 높은 분해각을 달성한다	eWLB 패키지가 필요하다
	목표거리 및 속도 분해능이 우수하다	Fop 테스트가 어렵고 비용이 많이 든다
122GHz	안테나 크기와 센서 크기를 줄일 수 있어 SiP(System-in-Package) 방식이 가능하다	첨단 SiGe 기술이 필요하다(BiCMOS 55nm)
	더 높은 Tx전력이 가능하다 (EIRP: 1GHz 대역폭 내에서 +20dBm)	전력 소모가 있으며, 레귤레이션이 완벽하지 않다
	더 높은 각도 분해능을 달성한다	mmW 안테나와 패키지를 개발해야 하고, 신뢰성 및 모델링이 보장되어야 한다.
	1mm 미만의 거리 분해능을 목표로 할 수 있다	Fop 테스트 전략이 어렵다 (개발 예정) 현재까지 수미터의 거리 감지만 가능하다

자료: Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

- 라이다

라이다 센서는 레이더와 기본 원리는 같지만, 고출력 펄스 레이저를 이용해 거리 정보를 획득한다는 차이가 있음

라이다 센서는 레이더와 기본적인 원리는 같다. 다만, 레이더가 수신에 전자파를 사용한다면, 라이다는 고출력의 펄스 레이저를 이용해 거리 정보를 획득한다는 차이가 있다. 차량용 라이다는 주로 905nm 파장의 레이저 빔을 사용하는데, 퍼지지 않고 나아가는 직진성이 강해 레이더 대비 정밀한 위치 정보를 획득할 수 있다. 이처럼 라이다는 레이더보다 기술적으로 정교하지만 가격이 너무 비싼 상황이다. 미국의 벨로다인(Velodyne) 라이다를 예로 들면 현재 대당 $5,000~70,000(2D 포함)정도 하는데 자동차 한대에 $70,000도 안하는 경우가 많은데 라이다 모듈이 이 정도 가격이어서 현재 상용화는 어렵고 연구단지 등에서 사용하고 있다. 그래도 성능이 좋기 때문에 지속적인 기술개발로 라이다 모듈가격이 2020년에는 30만원 선까지 내려올 수 있다고 업계는 보고 있으며 이로 인해 라이다쪽 시장이 급성장할 수 있다고 기대하고 있다. 따라서 라이다 시장 역시 3D 스캔 라이다의 상용화를 위해 저가화와 소형화를 목표로 기술 개발 중이다. 미국의 벨로다인(Velodyne) 라이다의 경우 광원수를 64개에서 16개로 줄이고, 고정형 방식을 채용하고, 센서와 프로세서들을 통합 칩으로 집적화하면서 저가화를 꾀하고 있으나 여전히 대당 $75,000 ~$80,000(약 9,600만원)이기 때문에 완성차 업체들은 부담스러워하는 상황이다. 따라서 굳이 360도를 세밀하게 탐지하는 라이다보다는 제한적인 탐지범위의 조금 저렴한 라이다 센서를 원하고 있는 상황이다. 이러한 트렌트에 따라 벨로다인(Velodyne)은 구글에 120도 범위의 라이다 센서를 구글에 2018년부터 본격 공급하게 되고 (대당 $73,000), 독일 아이베오(Ibeo)가 프랑스 발레오(Valeo)와 함께 150도 범위의 센서를 개발하는 등 지속적인 단가 낮추기 움직임을 보이고 있다.

문제는 비싼 단가, 현재 상용화 어려우며, 연구단지 등에서 사용 중

그러나 성능이 우수해 향후 기술 개발을 통한 모듈 단가 인하로 수요 급증할 것

밸류체인: 칩,모듈,시스템

광원칩- 오스람 옵토(독)
광학칩- 이노루스(네)
리시버 칩- 맥심 인터그레이티드(미)

라이다 밸류체인 역시 칩, 모듈, 시스템으로 구분할 수 있다. 라이다 센서의 칩(광원)은 기존에 레이저 관련 반도체 제품을 생산하던 독일 오스람 옵토 세미컨덕터(Osram Opto Semiconductors)와 미국 트라이루미나(Trilumina) 등이 시장을 선점하고 있다. 또한 라이다는 광원 이외에도 MEMS 거울 등의 광학 칩과 리시버 칩도 들어가는데 광학칩은 2016년, 인피니언에 인수된 네덜란드 이노루스(Innoluce)가 리시버 칩은 미국의 맥심 인터그레이티드(Maxim Integrated)가 대표적이다. 참고로 신호를 처리하는 프로세싱 칩은 모듈업체들이 직접 주문해서 제작하는 주문형 반도체인 ASIC가 사용된다.

모듈: 벨로다인(미), 이베오(독) 등

시스템: 2D는 콘티넨탈, 3D는 발레오, 델피오토

라이다쪽 국내는 ICT업체만 해외 라이더기업과 기술 제휴 중으로 국산화된 기업은 부재

모듈쪽은 미국의 벨로다인(Velodyne)과 독일 이베오(Ibeo) 등이 있으며 현재 2D 쪽에서는 콘티넨탈이 선두 업체이지만 3D의 경우에는 아직 지켜봐야 하는 상황이다. 시스템 체인의 경우에도 2D쪽에서는 콘티넨탈이 앞서있다. 하지만 3D 시스템은 프랑스 발레오(Valeo) 와 미국의 델피오토모티브가 개발에 앞장서고 있다. 국내에서는 대표적으로 2017년 9월, 네이버가 이스라엘 기업 이노비즈 테크놀로지스(Innoviz Technologies)에 글로벌 전장기업인 델파이나 마그나 등과 함께 6,500만 달러(약 728억원)를 공동 투자하는 등 관심을 보이고 있지만 ICT (NAVER 등)기업들만 해외 라이더 업체와 기술제휴는 맺는 정도일 뿐 국산화된 라이더 기업은 없는 상황이다.

[그림21] 벨로다인- VLP-16(좌), 쿼너지- 솔리드 스테이트 라이다



자료: Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림22] 센서 별 성능 비교

구분	카메라	레이더		라이다
		단거리	장거리	
측정거리	◑	◔	◕	◕
측정각도	◑	◔	◔	◕
측정 안정성	◑	◕	◕	◔
가격	◔	◔	◑	◕

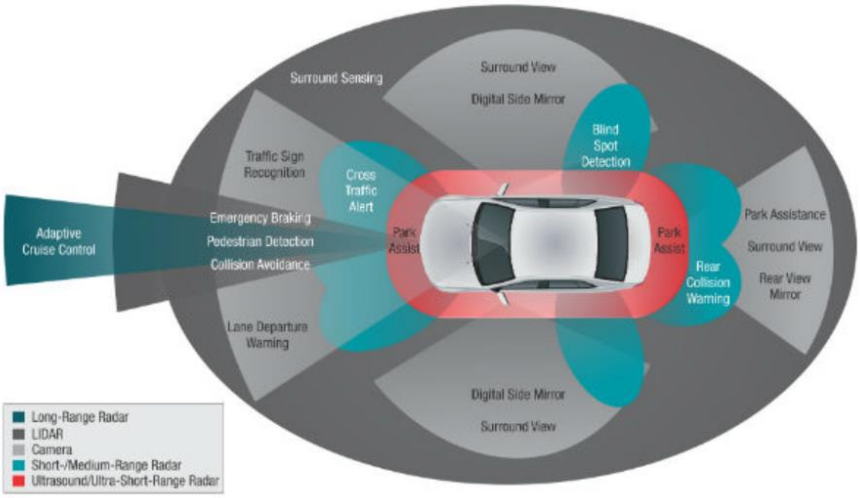
자료: KAICA, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림23] ADAS용 센서업체 밸류체인

밸류체인		칩	모듈	시스템
주요기술		센싱기술	신호처리(인지)기술	통합기술
주요 업체	카메라	옴니비전(미), 앱티나(미) TI(미), 히타치(일) IT 반도체 업체가 진입 중 -> 영상처리기술 확보 중	모빌아이(이스라엘) 모빌아이가 80% 이상	보쉬(독), 콘티넨탈(독), 델파이(미), 덴소(일) 등 대부분의 대형 부품업체 영상처리기술 확보 중
	레이더	NXP(네덜란드), 인피니온(독) TI(미), 르네사스(일) 일부업체에 한정	[단거리] 오토리브(스), 콘티넨탈(독), 발레오(프) [장거리] 보쉬(독), 콘티넨탈(독), 후지쯔텐(일), 덴소(일) 모듈/시스템 업체가 동일	
	라이다	오스람옵토(독), 맥심(이) 트라이루미나(미) 등 기존 레이더반도체 업체	이베오(독), 벨로다인(미) 이베오만 양산 가능	발레오(프), 콘티넨탈(독), 덴소(일) 3개업체만 개발 중

자료: KAICA, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림24] 자율주행차 센서 종류



자료: Texas Instruments, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림25] 상용 라이다 주요 제품 사양

구분	Unit	Velodyne (HDL-64E)	Quanergy (Mark-VIII)	IBEO (ScaLa B2)	SICK (LD-MRS)
Laser Wavelength	nm	905	905	905	905
Operating Range	m	120(R~0.8)	300(R~0.8)	150	0.5~250
Range(@R=0.1)	m	50	100	50	50
Horizontal FoV	degree	360	360	145	85
Angular Resolution(Horizontal)	degree	0.09	0.1	0.25	0.125/0.25/0.5
Vertical FoV	degree	+2~-24.8	+3~-17	3.2	3.2
Angular Resolution(Vertical)	degree	0.4	2.5	0.8	0.8
Spin Rate	Hz	5~15	10~30	25	12.5~50
Point per Second	-	>1,333M	>288,000	1,743	>34,000
Operating Voltage	VDC	15±1.5(@4A)	9~32	-	9~27
Power Consumption	W	<60	-	7	8
Weight	kg	13(29 lbs.)	1	0.51	1
Dimension	mm	254(h)×203.2(r)	76.2(h)×88.9(r)	105(w)×100(d)×60(h)	164.5(w)×93.2(d)×88(h)
Operating temp.	℃	-10~50	-40~85	-40~85	-40~70

자료: 산업기술평가관리원, 골든브릿지투자증권 리서치센터

3) 액츄에이터(구동장치, 제어)- 구성 및 동향

액츄에이터(구동장치,제어) 사실상 자율주행차 끝단. ADAS용 매출 비중이 크기 힘든 상황

액츄에이터(구동장치, 제어)쪽 시장은 사실상 컨트롤러(ECU, 판단)쪽이 제대로 되어야 의미가 있는 자율주행차 끝단이라고 보면 된다. 액츄에이터쪽은 크게 제동· 조향· 현가장치로 구분할 수 있으며 제동장치는 CBS, ABS, ESC 등이 있고 조향장치는 크게 유압식 조향장치(HPS, Hydraulic Power Steering)와 모터 기반인 전자식 조향장치(EPS)로 구분된다. 그리고 현가장치는 Air suspension, CDC(Continuous Damping Control) 등이 있다.

제동, 조향, 현가장치로 구분되며 제동과 조향쪽 기술 개발이 빠른 편

제동장치 쪽부터 보면 모든 자동차에 장착되어 있는 유압 기반의 제동장치가 CBS라고 보면 되고 CBS만 장착했을 때 생기는 under steer 와 over steer 현상을 개선하기 위해 ABS(제동 시 발생하는 휠의 잠김을 동시에 방지하는 장치)와 ESC(4개의 휠을 각각 제어하는 제동장치)가 개발되었다. 특히, 안전장치의 중요성이 높아지면서 2012년부터 미국, 유럽 등의 국가에서 의무 장착이 시작되었고 이로 인해 제동장치 쪽 수요가 빠르게 올라오고 있는 실정이다.

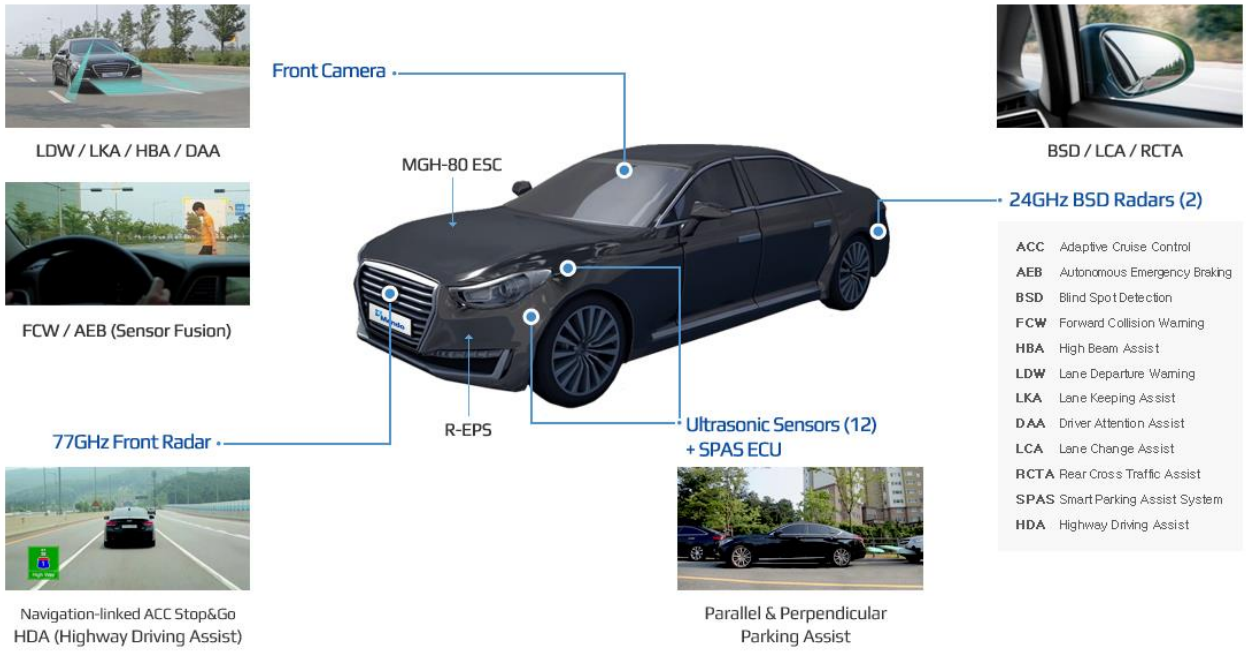
조향장치는 기본적으로 자동차의 진행방향을 바꾸기 위해 바퀴의 회전축 방향을 바꾸어주는 장치로 현재 유압식 조향장치(HPS, Hydraulic Power Steering) 시장을 모터 기반인 전자식 조향장치(EPS)가 빠르게 대체해 나가고 있다. EPS는 크게 칼럼(C-EPS), 랙(R-EPS) 2가지 타입으로 구분되며 랙(R-EPS)의 경우 북미 OEM 업체 위주로 납품되고 있다. 또한 랙(R-EPS)은 빠른 반응 속도, 안정된 코너링, 고속의 직선코스에서 좌우 흔들림 없는 묵직한 핸들링을 가지고 있어 중형차 위주로 적용되고 있다.

현가장치는 아직 전장 쪽을 완성차 업체들이 빠르게 도입하지 않는 추세이다.

주로 유럽과 일본 업체들이 상위 점유. 국내는 만도와 현대모비스가 주축으로 기술개발이 이루어지고 있음

액츄에이터 기술 트렌드는 고성능 연산 기능 탑재 및 네트워킹 기술을 기반으로 하는 협력 제어 시스템으로 가고 있으며 다른 부품들과는 다르게 고기능으로 인한 높은 가격을 목표로 하고 있다. 액츄에이터 시장의 경우, 주로 유럽과 일본 업체들이 상위를 점유하고 있고 국내에서는 만도와 현대모비스가 주력으로 하고 있다. 만도가 가장 많은 ADAS용 액츄에이터 기술력을 보유하고는 있으나 ADAS 매출 비중이 2016년 4.9%, 2017년 6.2% 정도로 이 쪽으로의 매출비중이 크지는 않은 상황이다.

[그림26] 만도 보유 ADAS 제품들



자료: 만도, 골든브릿지투자증권 리서치센터

3. 결론

자동차 전장화의 국내 최대 수혜주는?

자동차 전장부품 수혜주 : 차량용 반도체에서 찾아야 함

자동차의 전장화라는 것은 결국 자동차가 전자 기기화 되는 것이다. 결국 모든 기계가 했던 역할을 전자기기가 대체하게 된다는 것을 의미한다. 그 과정에서 성장성이 가장 높은 분야가 ADAS와 인포테인먼트가 있고 중요한 건 이들 성장의 중심에 전장이 가장 많이 집약되어 있는 차량용 반도체가 있다는 것이다. 자율주행의 개념을 자동차의 전장화에 넣는 것은 결국 종착점이 자율주행이기 때문이다. 따라서 자율주행차에서 추구하는 바를 중심으로 밸류체인을 보아야 한다.

자율주행이라고 하는 것은 결국 사람의 눈과 두뇌와 손, 발 역할을 해줄 인지-판단- 제어 장치가 필요한 것이고 이를 중심으로 밸류체인을 보면, (물론 작고 다양한 회사들이 많지만 의미있다고 보여지는 몇 가지만 언급하겠다) 인지 쪽에서 카메라는 모듈 중심으로 'LG이노텍'이나 '엠씨넥스' 정도 볼 수 있는데 LG이노텍의 경우, 전장쪽으로의 비중이 너무 작고 엠씨넥스는 생각보다 기술력있는 고가형 모듈이 아니어서 전장 수혜주로 가져가기에 애매모호하다. 그리고 카메라 영상쪽으로는 모빌아이가 이미지 분석에서 최강자이지만 국내에서는 '넥스트칩'과 '칩스앤미디어'가 연구인력을 총 동원해서 투자를 하고 있는 상황이다. 이 분야도 가치가 높게 평가되고 있기 때문에 제대로 개발이 된다면 높은 밸류를 받을 수 있지만 사실상 개발 가능성 자체가 낮다. 그 외에 레이더, 라이다 전부 국내 수혜가 없는 상태이다.

실적, 경쟁력, 성장성, Value 측면을 모두 고려했을 때, '텔레칩스'와 '해성디에스'가 TOP PICK

판단 쪽이 차량용 반도체로 대표되는 컨트롤러 즉, ECU 쪽인데 이 쪽에 좀 의미있는 업체가 있다. '텔레칩스'와 '해성디에스'이다.

'텔레칩스'는 국내 현기차 뿐 아니라 일본, 중국 주요 Major 업체까지 Before향으로 AVN 칩을 공급하는 반도체 팹리스 업체로 실제 NXP, 르네사스와 같은 글로벌 TOP 기업들 사이에서 그 기술력을 인정받고 있는 상황이다. 그리고 전장비중이 전체 매출의 80% 이상이고 내년에는 90%까지 올라오기 때문에 순수 자동차 전장업체 수혜주로 볼 수 있다.

'해성디에스'는 차량용 반도체 업체를 고객사로 리드프레임을 공급하는 기업이다. 글로벌 TOP5가 차량용 반도체 시장의 80%이상을 차지하고 있는데 이들 중 일본업체를 제외한 나머지 4개 업체에 모두 공급하고 있다. (일본업체 특성상 자국회사 제품만 사용) 그리고 이러한 근본적인 경쟁력의 핵심이 기술력에서 오는 것이기 때문에 더욱 의미가 있다. 그리고 적어도 2018년 하반기를 지나 2019년으로 가면 실적 성장 폭이 더 클 것으로 보인다. 이 두 업체는 현재 Value 또한 저평가인 상태여서 현재 접근하기에도 좋다.

제어(액츄에이터)쪽에서는 '만도'와 '현대모비스'를 보면 된다. 그러나 이들 역시 아직 전장 쪽 비중이 6~7% 정도밖에 되지 않고 어째튼 판단(ECU, 제어)쪽이 잘 되어야 가능한 자율주행 끝단이다. 따라서 현재 만도가 받고 있는 밸류에서 더 업사이드가 있기는 힘들다.

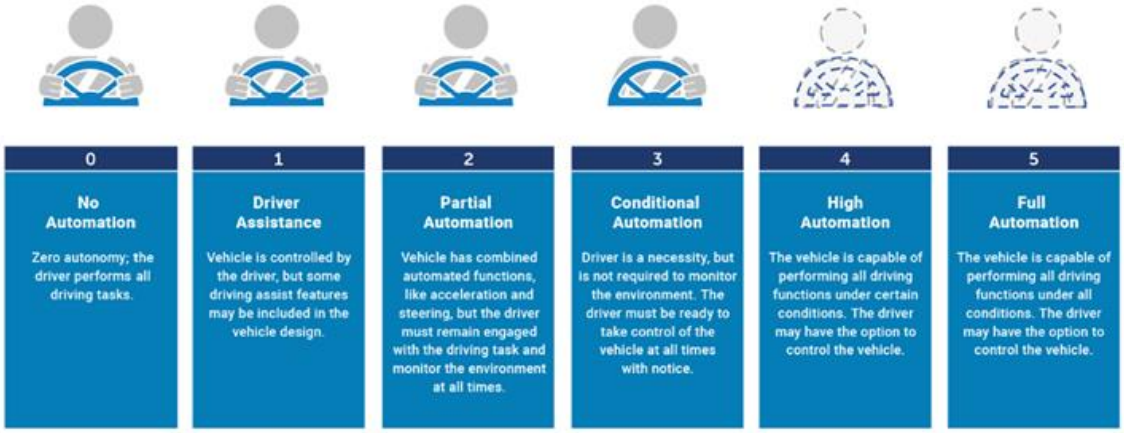
모든 전장에 들어가는 MLCC가 수혜: 삼성전기, 삼화콘덴서. 그러나 이미 접근하기에는 부담스러운 가격대

오히려 자동차 전장부품 수혜주로 보았을 때, 위의 차량용 반도체 두 업체와 더불어 모든 전장에 다 들어가는 MLCC를 보는 것이 맞다. 특히 이는 직접 수혜주가 아닌 간접 수혜주 이지만 차량의 전장화로 인해 간접적 수혜까지 커진 상황이다. 따라서 '삼성전기'와 '삼화콘덴서가 의미가 있다. 자동차가 전장화 되면서 차량용 MLCC 수요가 폭증하고 있다. 이것이 EV때문에 늘어나는 것이 아니다. 즉, 전기자동차와 상관없이 증가하고 있다는 것이다. 실제로 2011년 그랜저에 3,000개 들어갔던 것이 현재는 6,000개 들어가고 있으며 현재 테슬라에는 15,000개가 들어가고 있다. 그냥 ADAS쪽 수요만으로도 충분히 증가하고 있는 것이다. '삼성전기'나 '무라타'의 경우, 이미 MLCC가 풀 가동 중이어서 무라타는 2018년 4월부터 IT 보급형 저가라인을 50% 감축하고 있으며 2020년까지는 생산 중단을 결정한 상황이다. 그리고 삼성전기의 경우, 2018년 하반기에 추가 증설에 들어간다. 이로 인해 저가형을 하고 있는 '야게오'나 '삼화콘덴서' 같은 기업들이 수혜를 보고 있다. 그래서 이들 저가형 업체들 주가가 기본 10배 이상 뛰었던 것이다. '야게오'의 경우, 차량용 MLCC는 하지 않는다. 단순 저가라인 MLCC 수요증가로 주가가 10배 이상 뛰었다. 삼화콘덴서의 경우는 LG와 현대 전장용 공급으로 매출 비중이 20%대로 확대되었고 저가용 MLCC 수요 급증으로 인해 주가가 치솟았다. 즉, 저가형 MLCC 수요 증가로 인한 ASP 증가가 실제 차량 전장 수요로 인해 저가형이 간접 수혜를 보는 중이라고 회사측도 입을 모은다. 이렇듯 차량용 전장산업의 성장에 필수로 들어가는 MLCC, 그로인한 MLCC ASP 상승에 따른 수혜까지 단순하게 접근할 수 있다는 점에서 수혜주로 적당하지만 이미 Value에 충분히 반영이 되어 있어 현재 접근하기에는 부담스러운 가격대이다. (참고: 삼성전기는 차량용 비중 5% 미만이지만, 올해 10%까지 비중 확대 계획 중)

따라서 실적, 경쟁력, 성장성, Value 측면을 모두 고려했을 때, '텔레칩스'와 '해성디에스'가 자동차 전장화의 국내 최대 수혜주이다.

[Appendix]

[그림1] 자율주행 단계



자료: NHTSA, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표1] 자율주행 개발 현황

업종	업체	개발영역	개발특징	관련업체(개발방식)	성과/계획
IT	구글	자율주행 승용차, 트럭 자율주행 시스템	센서기술 중심의 특허취득 부분자율주행 단계 생략, 전기차	FCA(협력), 콘티넨탈(협력) 보쉬(협력), 혼다(공동개발)	공공도로에서 322만km 시범주행 2021년까지 레벨5 자율주행 자동차 출시
	애플	자율주행 시스템	타 회사 주요 개발인력 영입	자체개발, 디디추싱(카셰어링, 투자)	자율주행 시스템 집중 개발
	바이두	자율주행 자동차	전기차, 타사의 차량개조 (BMW, Chery)	벨로다인(센서, 투자), 엔비디아(AI, 협력), 하만(AI, 협력)	레벨2 달성/ 2018년 상업용 자율주행차 출시 및 2021년까지 대량 생산
	인텔	프로세서, 자율주행 시스템	인수	요기테크(안전기술, 인수) 잇시즈(머신러닝, 인수) SKT(통신, 공동개발), BMW(공동개발) 모빌아이(공동개발/인수)	2021년 레벨5 자율주행 자동차 상용화 (BMW, 모빌아이 공동)
	IBM	자율주행 전기버스	전기차, 3D 프린팅 제조	로컬모터스(공동개발)	워싱턴 D.C. 운행 중 / 연내 확대 운영
	우버	카헤일링 자율주행 자동차	무인택시, 트럽	볼보(공동개발), 도요타(협력), 포드(협력) 피아트(협력), 오토(트럭자율주행기술, 인수) 메이븐(협력)	자율주행 택시 100대 피츠버그 운행 개시 2021년까지 레벨5 자율주행 자동차 출시
	네이버	자율주행기술	타사의 차량개조(도요타)	국내 중소기업(HW, 협력)	레벨3 달성
부품	델파이	자율주행기술	타사의 차량개조(아우디)	모빌아이(센서, 공동개발), 인텍(공동개발) 오토마티카(자율주행기술, 공동개발)	2019년 말 OEM에 자율주행 시스템 공급
	콘티넨탈	자율주행기술	ADAS에 주력	IBM(IT, 협력), BMW(공동개발)	2020년 완전 자율주행 실현, 2025년 양산
	보쉬	자율주행기술	타사의 차량개조(테슬라)	-	ADAS 기술특허 1위, 자율주행 레벨4 프로토타입 공개
	덴소	자율주행기술	-	후지쓰텐(센서, 인수), 도시바(AI, 공동개발)	자율주행 기술특허 2위

자료: KAMA, Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표2] 완성차-부품-IT 업체간 협력관계 구축 사례

관련업체	협력영역	협력방식
포드/블랙베리(IT)	차량용 S/W	기술협력
닛산/마이크로소프트(IT)	차량용 S/W	기술협력
폭스바겐/모빌아이(부품)	센서	기술협력
현기차/구글(IT)	차량용 S/W	기술협력
테슬라/엔비디아(IT)	영상처리기술	기술협력
BMW/아우디/다임러/노키아(IT)/퀄컴(IT)	자율주행차 인프라 개발	협회결정
포드/벨로다인(부품)	센서	투자
현기차/시스코(IT) 커넥티드카(자율주행)	기술	공동개발
FCA/구글(IT)	자율주행차	공동개발
혼다/구글(IT)	자율주행차	공동개발
닛산/NASA(기술)	자율주행차	공동개발
BMW/삼성전자(IT)	지능형 보조장치	공동개발
BMW/인텔(IT)/모빌아이(부품)	차량용 반도체 및 S/W, 센서	공동개발
BMW/모빌아이(부품)	센서	공동개발
볼보/Autoliv(부품)	차량안전시스템	JV 설립
BMW, 아우디, 다임러/HERE(IT)	정밀지도기술	공동인수
GM/크루즈오토메이션(부품)	자율주행기술	인수
포드/사입스(IT)	영상처리기술	인수
닛산/Sylpheo(IT)	차량용 S/W	인수
인텔/모빌아이(IT)	센서	인수

자료: KAMA, Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표3] 북미업체들 자율주행 자동차 개발 현황

GM	소규모 업체 인수 및 투자로 전기 무인택시 개발 - 2017년부터 고속도로 자율주행기술인 '슈퍼 크루즈'시스템을 고급차인 캐딜락에 장착하여 판매 완전 자율주행 자동차 기술개발은 10년 이상 소요 전망 - 향후 완전자율주행 기술을 탑재한 Bolt EV를 출시하여 무인택시로 활용할 계획 - 이를 위해 자율주행기술 스타트업 크루즈 오토메이션과 카쉐어링업체 Yi Wei Xing 인수, 카헤일링 업체인 Lyft에 투자
포드	카쉐어링, 카헤일링용 보급형 완전자율주행 자동차 개발 - 운전자들이 반자율주행 기술을 과신하므로 발생할 수 있는 사고를 없애고자 중간 개발단계를 생략하고 2021년까지 완전자율주행 자동차 출시 - 카쉐어링, 카헤일링용 완전자율주행 자동차를 대량으로 공급하여 자율주행 자동차의 대중화 시도 - 이를 위해 영상처리기술 기업인 사입스와 카쉐어링업체인 채리엇을 인수하고 센서기술 스타트업인 벨로다인에 투자
FCA	자율주행 자동차 개발에 비교적 소극적 - 자율주행 자동차 개발전략 부재 - 구글과 기술협력을 맺고 구글의 자율주행기술을 적용한 100대의 미니밴으로 시험주행 계획
테슬라	부분자율주행 기능의 전기차를 조기에 상용화 - 모빌아이와의 공급계약을 해지한 후 엔비디아 외 타 업체와의 협력없이 독자적으로 자율주행 전기차 개발 - 정밀분석이 가능하나 비용이 높은 라이다(LiDAR) 대신 레이더(Radar)센서를 사용한 부분자율주행 - 전기차의 조기 상용화: 구글차에 탑재된 레이더 가격은 최대 150달러, 라이다는 8,000달러 - 2016년 4건의 자율주행 사고발생 후 레이더와 내장형 컴퓨터 기능을 대폭 강화했고 완전자율주행기능 제공 계획 : 2016년 테슬라 오토파일럿 사고: 미국 플로리다(5월, 교차로 좌회전 트레일러 충돌로 1명 사망), 중국 상해(8월, 주차된 승용차와 충돌) : 독일 아우토반(9월, 추월 중 버스와 충돌), 미국 인디애나(11월, 도로이탈로 2명 사망)
델파이	자율주행 시스템 개발에 집중 - 2015년 5월, 델파이 시스템을 탑재한 아우디 Q5로 약 5,400km 자율주행 성공 - 2019년 말까지 센서기술업체인 모빌아이와 완전자율주행 시스템 공동 개발하여 완성차 업체들에게 공급 계획
우버	완성차 업체와 무인택시 공동개발 - 2016년 9월, 피츠버그에서 볼보와 포드 차량을 이용하여 운전자가 탑승한 자율주행 택시 시범운영 시작 - 자율주행 트럭을 개발하는 스타트업 오토를 인수하여 맥주 2천 상자를 실은 자율주행 트럭으로 미국 콜로라도주에서 193km 구간을 2시간 내 주행 - 2021년까지 볼보와 완전자율주행 자동차를 공동으로 개발하여 무인택시 및 무인트럭 사업 운영 계획
구글	자체적으로 완전자율주행 전기차 개발 - 2009년 자율주행 자동차 개발에 착수, 최장 시범운행거리 기록(2016년 상반기까지 424,331마일) 및 100마일 당 최소 자율주행 해제횟수를 보유한 자율주행기술 선두업체 - 2014년 운전대와 가감속 페달을 없앤 레벨4 자율주행 전기차 공개, 2021년까지 레벨5의 자율주행 자동차 출시 - 정밀지도와 센서 정보를 융합하는 S/W 개발에 주력
애플	자율주행 시스템 개발에 집중 - 2014년 자동차 업체 임직원들을 영입하여 자율주행 전기차 개발을 위한 타이탄 프로젝트에 착수했지만 다임러 및 BMW와의 협상 결렬 후 자율주행 시스템 개발에 집중 - 중앙제어시스템인 카플레이 개발과 드론을 이용한 지도 콘텐츠 강화 등으로 자율주행 자동차 Tied 1 공급자로 도약을 목표로 활동 중

자료: KAMA, Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표4] 유럽업체들 자율주행 자동차 개발 현황

VW	자율주행이 지원되는 전기 스포츠카 개발 - 2009년 스탠포트 대학과 아우디 스포츠카 TTS 를 공동 제작, 2014년 RS7으로 시속 240km의 무인주행에 성공. 2015년 A7모델로 900km 성공 - 2017년 레벨3 기술이 탑재된 아우디 A8 출시, 2021년 완전자율주행이 지원되는 최고급 전기 세단 출시 - V2(Vehicle-to-infrastructure)시스템을 적용한 Q7 및 A4로 라스베이거스 시내의 교통 신호 등 정보를 실시간으로 공유 - 센서기술업체 모빌아이와 협력, 유럽 완성차 업체들과 함께 정밀지도 기술업체인 HERE 공동 인수
다임러	고급승용차 및 상용차 중심으로 개발 - 승용차: 1998년부터 정속주행 기능이 적용된 S클래스를 판매하고 있으며, 2020년 운전자가 핸들을 잡지않고 120km로 주행할 수 있는 자율주행 자동차 출시 - 사용차: 고속도로 파일럿 시스템을 장착한 '벤츠 퓨처트럭 2025'로 자율주행 기술을 테스트 중이며, 네덜란드에서 자율주행 버스를 시범운행 중 - 정밀지도기술업체인 HERE 공동인수
BMW	자율주행 스포츠카 개발 - 최고 시속이 40km인 구글차와 달리 시속 250km로 달리며 주행의 즐거움을 제공하는 것이 목표 - 정밀지도 기술업체인 HERE 공동인수, 2021년 레벨5 자율주행 자동차를 인텔 및 모빌아이와 공동 개발
볼보	안전성 높은 자율주행 자동차 및 부분자율주행 상용차 개발 - 승용차: 탑승자의 안전을 최우선으로 하는 자율주행 자동차를 개발 중이며, 2021년까지 레벨 5의 자율주행 자동차 출시 - 상용차: EU와 공동 프로젝트인 SARIRE를 추진하며 트럭 군집주행에 성공 - 우버와 자율주행 택시 공동 개발, 차량안전시스템의 개발을 위해 오토리브와 합작회사 설립
보쉬	전기차, 자동화, 연결성에 집중한 자율주행 부품 및 시스템 개발 - BMW, 테슬라 등 타사의 차량을 개조하여 부분자율주행 자동차를 개발해왔으며, 2016년 레벨4 수준의 자율주행 전기차 프로토타입 공개 - 첨단운전자보조기술 특허 보유 1위, 레이더 센서와 비디오 센서 등 핵심기술역량으로 자율주행 부품 및 시스템 개발에 집중
콘티넨탈	보급형 자율주행 부품 및 시스템 개발 - 어댑티브 크루즈 컨트롤, 비상제동 보조장치 등 ADAS 기술의 우위를 기반으로 가격대를 낮춘 보급형 자율주행 부품 및 시스템 개발 - IBM과 협력체결, BMW와 공동 프로젝트 수행 - 2020년 완전자율주행 실현 및 2025년 양산

자료: KAMA, Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[표5] 아시아 업체들 자율주행 자동차 개발 현황

현기차	IT업체와 협력하여 커넥티드 자율주행 자동차 개발 - 2015년 제네시스를 이용해 전방의 표지판을 읽어 속도를 조절하고 차간거리제어, 차선유지, 조향제어, 가감속제어 등이 가능한 자율주행 자동차 공개 - 텔레매틱스 관련 특허 보유수 세계 2위로, 자회사 모비스를 필두로 자율주행기술 적극개발 - 구글, 시스코 등 IT 대기업과 협력체결 - 2020년 V2X기술이 적용된 커넥티드 자율주행 자동차 양산 목표
도요타	관련 기술특허 확보 및 타 산업과의 협력 강화 - 자율주행 기술 특허 보유로는 도요타가 세계 1위, 자회사 덴소가 세계 2위로 관련 기술 특허 확보에 노력을 기울임 - 2020년 고속도로용 자율주행 자동차 출시 계획 - 카헤일링 업체인 우버 및 Getaround에 투자, MIT, 미시간주립, 스탠포드와 AI개발협력 체결, 미국 내 자율주행 기술 관련 리서치 기관 설립
혼다	소형 AI 완전자율주행 전기차 개발 - 자율주행 자동차 개발에 비교적 소극적이었지만, 최근 AI분야의 전문석을 활용하여 AI엔진을 탑재한 소형 완전자율주행 전기 컨셉트카 공개 - 2016년 7월, AI업체인 코코로와 협력하고 12월 구글과 자율주행기술 공동개발에 착수
닛산	안전성 높은 자율주행 자동차 개발 - 자동차 주변의 이미지를 360도로 보여주어 사각지대로 인한 사고위험을 줄이는 등 안전성 확보에 주력 - S/W 업체인 Sypheo 인수, 마이크로소프트와 기술협력 체결 등 IT업체와의 협력을 강화하고 MIT, 스탠포드, 옥스포드, 카네기멜론대, 동경대 등 연구팀과 공동으로 자율주행 자동차 연구 - 전기자동차 리프로 자율주행 자동차를 개발 중이며, 2020년까지 반자율주행 자동차 모델을 10개 이상 출시 예정
네이버	자율주행 시스템 개발 - 국내 중소기업과 협력하여 도요타 개조차량으로 자율주행 시스템 시험 - 2017년 자율주행 임시면허로 국내 일반도로 시범주행 - 레벨3 수준의 자율주행 기술 시연 성공(2017년 서울 모터쇼)
장안기차	고속도로용 자율주행 자동차의 조기 상용화 계획 - 2016년 4월, 자율주행 자동차인 레톤으로 2,000km 시범주행 성공 - 2018년 고속도로용 자율주행 자동차 상용화 및 2025년 도심주행에서 주행되는 자율주행 자동차 양산
바이두	AI자율주행 자동차 개발 - 엔비디아 및 하만 등과 협력하고 있으며 센서기술업체인 벨로다인에 투자하여 2014년부터 AI 운전자 보조 프로그램이 탑재된 자율주행 자동차 개발에 착수 - BMW 개조차량으로 베이징 인근에서 30km 자율주행 성공 - 2018년 상업용 자율주행 자동차 출시 및 2021년 대량생산 목표

자료: KAMA, Automotive, 골든브릿지투자증권 리서치센터

용어설명

ADAS(Advanced Driver Assistance System): 첨단 운전자 보조 시스템
센서로 위험 상황을 감지한 후 운전자에게 알려줘 사고를 예방하는 장치들을 통틀어 ' ADAS '라고 부른다.

LBA(Low Beam Assist): 로우빔 보조 시스템
야간 및 저조도 환경에서 전방 가시거리를 최대한 확보하기 위해 차량의 추가 램프 작동 여부를 결정하고 로우빔의 방향을 제어해주는 주행안전 시스템

ACC(adaptive Cruise Control)
일반 크루즈 컨트롤보다 발전된 기능으로, 앞에 차가 있으면 스스로 속도를 조절해 앞 차와의 안전거리를 확보

FCW(Forward Collision Warning:, 전방 충돌 경보 시스템
전방 차량과의 충돌 위험이 감지됐을 때 운전자에게 위험을 경고하는 주행안전 시스템

FCA(Forward Collision-Avoidance Assist): 전방 충돌방지 보조 시스템
FCW의 기능이 확장된 시스템

LDW(Lane Departure Warning): 차선 이탈 경고 시스템
주행 중 사고를 미리 방지하기 위해 차량이 차로를 이탈한다고 판단되는 경우, 진동이나 소리 등으로 운전자에게 위험을 경고해주는 주행안전 시스템

LKA(Lane Keeping Assist): 차로 이탈방지 보조 시스템
LDW의 기능이 확장된 시스템으로 차로 이탈로 인한 위험을 감지했을 때 경고 뿐만 아니라 조향까지 제어해주는 주행안전 시스템

SCC(Smart Cruise Control): 스마트 크루즈 컨트롤 시스템
주행 중 운전자의 피로를 낮추기 위해 운전자가 설정한 속도 및 전방 차량과의 안전거리를 유지하며 주행할 수 있도록 가감속을 제어하는 주행편의 시스템

HBA(High Beam Assist): 하이빔 보조 시스템
야간 및 저조도 환경에서 마주 오는 차량 운전자의 눈부심을 최소화하면서 전방 가시거리를 최대한 확보하기 위해 하이빔의 작동을 제어하는 주행안전 시스템

BCW(Blind-Spot Collision Warning): 후측방 충돌 경고 시스템
차로 변경 시 후측방 차량과의 충돌 위험이 발생할 때 운전자에게 경고해주는 주행안전 시스템

HDA(Highway Driving Assist): 고속도로 주행 보조 시스템
장시간 달려야 하는 고속도로 및 자동차 전용도로 주행 중 운전자의 피로를 낮춰주기 위한 주행편의 시스템

RVM w/ e-Mirror(Rear View Monitor with e-Mirror): 전자미러 기능을 포함한 후방 모니터 시스템
후진 시에는 후방 장애물과의 충돌을 방지하기 위해 운전자에게 후방 상황을 보여주고, 주행 중에는 룸미러보다 더 많은 후방 영역을 보여주어 사각 영역을 줄여주는 주차안전/주행안전 시스템

종목 분석

- 텔레칩스(054450.KQ) / BUY(유지) / TP 21,000원
- 해성디에스(095870.KS) / BUY(신규) / TP 26,000원

텔레칩스 (054450.KQ)	투자의견 : BUY (유지)
Analyst 이안나	목표주가 : 21,000원 / 현재주가 : 10,300원 (상승여력 : 103.9%)

PM Grade	Increase	Trading Up	Short-term Reduce

국내 유일! 제대로 된 자동차 전장부품 수혜주

국내 유일! 차량용 반도체 팹리스 업체

- 텔레칩스는 국내에 경쟁사가 없고 NXP, 르네사스, 인피니언 등과 같은 글로벌 기업만 경쟁사로 두고 있는 차량용 반도체 팹리스 기업이다.
- 국내 차량용 반도체 팹리스 기업 중, 유일하게 의미있는 실적이 나오고 있으며, 현기차 Before market향 AVN 적용 차종 확대로 매 분기 최대 매출 경신 중이다.
- 자동차 전장 관련 회사 중 유일하게 차량용 반도체 비중이 약 80% 이상이며 2018년 하반기가 되면 90%를 넘어서는 순수 전장부품 수혜 기업이 될 것이다.

2018년 하반기부터 외형성장 폭은 더욱 커진다

- 2018년 하반기, 현기차향 6세대 Bidding 결과가 나오면 5세대에 이어 지속적으로 현기차향 매출이 누적되며, 현기차향으로는 하반기부터 들어가는 신규칩은 2,500cc급 차량까지 확대 적용된다.
- 또한 일본, 중국향 AVN 양산이 하반기부터 시작되면서 고객 다변화에 따른 외형성장 폭은 더욱 커질 것으로 기대된다. (Before market향)
- 그리고 Application 확장에 따른 추가 매출도 2018년 하반기에 기대되면서 차량용 AP칩 기술력을 통해 자동차 전장화 흐름에 따라 그 확장성은 더욱 커질 것이다.

고성장 AVN+고객다변화+Application 확장 → 목표주가 21,000원 유지

- 2018년 하반기 실제 고객 다변화에 따른 양산이 시작되고 신규 아이템 계약이 체결되면서 외형 성장폭은 더욱 클 것으로 판단된다. 퀄컴이 NXP 인수가격으로 45조원을 부르는 등 기본 PER 100배[16] 이상에 거래되고 있는 상황이다.
- 동사는 규모가 작다고 해도 경쟁력 측면에서 글로벌 TOP 차량용 반도체 칩 메이커들과 함께 입지를 다져나가고 있다. 이에 PER 20배 적용은 충분하다고 판단되며 2019년 EPS에 PER 20배 적용한 목표주가 21,000원을 유지하는 바이다.

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2016	101	6.6	9.0	10.5	780	420.7	11.7	10.9	7.0	1.4	13.9
2017	123	6.3	0.0	1.5	114	-85.3	17.3	81.0	5.2	1.5	1.9
2018E	149	12.7	11.0	10.5	776	578.7	30.1	13.5	3.2	1.5	12.0
2019E	186	16.7	14.4	13.9	1,028	32.5	27.4	10.2	3.6	1.4	14.4

자료: 텔레칩스, 골든브릿지투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

16 NXP 인수가격은 2017년만 보면 20~30배 정도이지만 2017년에 매출이 오히려 감소했음에도 일회성 수익 증가로 인한 순이익 증가였다. 2016년 순이익 2,464억 기준으로 PER 100배 이며 2018년 실제 순이익률 나온 것을 보면 2017년이 일회성이었음을 더욱 잘 알 수 있다.

국내 유일! 차량용 반도체 팹리스 업체

1) '멀티미디어 칩' 중심 차량용 반도체 팹리스 업체

텔레칩스, 두가지 칩 제품을 다양한 어플리케이션 시장에 적용 판매

텔레칩스는 차량용 반도체 팹리스 업체로 크게 두가지 칩 제품을 다양한 어플리케이션 시장에 적용하여 판매하고 있다. 그 중 하나는 '멀티미디어 칩'으로 Set 전체를 컨트롤하는 역할을 하기 때문에 AP(Application Processor)라는 개념으로 생각하면 된다. 이 칩 제품이 동사 전체 매출의 90~95%를 차지하고 있으며, low-end chip $2~ high-end chip $15을 상회하는 칩까지 여러 종류의 칩이 있고 이런 칩이 다양한 어플리케이션 시장에 적용되고 있다. 그 다음 전체 매출의 5% 정도를 차지하고 있는 모바일 TV 수신 칩 즉, 'DMB 칩'은 DMB같은 지상파 모바일 방송 신호를 수신해주는 역할을 하는 칩으로 특정 나라로 나갈 때에는 그 나라 표준에 맞춰서 나가기도 하고, 아니면 멀티스탠다드를 지원하는 칩으로 해외시장에 나가는 경우도 있다.

2) Application 중 AVN 매출 성장 눈 여겨 보자

AVN 중심으로 빠르게 성장 중

Application 기준으로 동사 전체 매출의 82.5% (2017년 기준) 이상이 Automotive쪽에서 나오고 있다. 그리고 이 중에서 Car-audio 쪽 매출은 점점 감소하고 AVN쪽이 빠르게 증가하는 형태로 진행되고 있다.

<참고>
AVN도 같은 Car-Audio인데 LCD가 장착되어 비디오나 동영상, 방송, 네비게이션을 지원하는 일종의 프리미엄 오디오를 의미한다. 과거 Car-Audio의 경우에는 OS자체가 임베디드 OS로 RT OS 등이 장착되었으나 AVN 시스템은 안드로이드 급의 PC급 OS들이 들어가있어서 부가적인 기능들이 많다.

AVN 매출은 현기차 Before Market쪽 진입으로 빠르게 증가

동사가 인포테인먼트쪽에 칩을 판매한 것은 2004년부터다. 당시에는 일본의 JVC, 파나소닉 등 유명 Car-audio Maker들의 After Market 쪽에 칩을 공급해왔고 그 때의 레퍼런스가 기반이 되어서 2007년에 현기차향 Before Market쪽에 칩을 공급하게 된다. 이 당시에 Car-audio로 공급을 시작하였고 지금까지 현기차향 First 밴더로 들어가고 있기 때문에 현기차향으로 오디오 제품이 들어가 있으면 대부분 동사 제품이라고 보아도 무방하다. 현기차향 Before Market쪽 AVN은 2015년 하반기부터 시작되었고, 그 전에 나오던 AVN 매출은 PIO(Port Installed Option)나 After Market에서 나오던 매출이었다. 즉, 2015년 4분기부터 AVN 매출이 의미있게 늘어났던 것은 현기차향 Before Market 진입에 따른 효과로 보면 된다.

[표1] 텔레칩스, AVN을 중심으로 한 매출 성장

(단위: 억원)		1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18
매출액		**180**	**211**	**215**	**216**	**253**	**234**	**242**	**280**	**271**	**291**	**339**	**326**	**278**
Automotive	Audio	55.9	52.7	54.1	54.0	47.2	43.0	49.4	49.4	42.8	39.9	25.9	22.7	27.9
	AVN	64.4	71.0	79.2	97.9	123.5	132.4	132.5	161.4	161.5	170.4	235.3	241.0	200.2
	Mobile TV	10.0	11.6	11.4	13.6	13.7	14.8	13.6	12.5	16.5	16.8	13.5	12.6	14.0
	Others	11.3	12.3	10.0	7.2	6.3	6.6	4.8	4.5	6.8	8.6	4.8	6.8	7.3
	매출 증가율													
	Audio					*-15.5%*	*-18.4%*	*-8.7%*	*-8.5%*	*-9.4%*	*-7.1%*	*-47.7%*	*-54.1%*	*-34.8%*
	AVN					*91.6%*	*86.4%*	*67.3%*	*64.8%*	*30.8%*	*28.8%*	*77.6%*	*49.3%*	*23.9%*
	Mobile TV					*36.3%*	*27.1%*	*20.1%*	*-8.1%*	*20.4%*	*13.9%*	*-1.0%*	*0.9%*	*-14.8%*
	Others					*-44.4%*	*-46.3%*	*-51.8%*	*-37.2%*	*8.9%*	*30.4%*	*-0.6%*	*52.1%*	*7.3%*
Total		**142**	**148**	**155**	**173**	**191**	**197**	**200**	**228**	**228**	**236**	**279**	**283**	**249**
Automotive 매출비중		**78.9%**	**70.0%**	**72.0%**	**79.9%**	**75.3%**	**84.1%**	**82.8%**	**81.3%**	**84.0%**	**81.0%**	**82.4%**	**86.9%**	**89.7%**

자료: 텔레칩스, 골든브릿지투자증권 리서치센터

2018년 하반기부터 외형성장 폭은 더욱 커진다

2018년, 6세대 Bidding 결과+ 고객 다변화 + Application 확장으로 인한 AVN 매출 증대 기대

2018년 AVN 매출은 크게 3가지 측면에서 바라보면 된다. 이는 첫째, 현기차향 6세대 Bidding의 확정 여부 둘째, 일본, 중국 Before market향 고객 다변화 셋째, Application 확장에 따른 매출 증대이다.

[첫째, 현기차향 6세대 Bidding의 확정 여부]

현기차향 6세대 Bidding 결과 2018년 중순 이후 확정 발표, 양산으로 2019년 말부터 시작

동사가 2015년부터 들어갔던 AVN은 현기차향 5세대 플랫폼으로 들어갔던 것으로 그 전 4세대 플랫폼은 NXP가 해왔었다. NXP를 제치고 동사가 5세대에 들어갈 수 있었던 것은 2007년부터 현기차 Before Market으로 Car-Audio AP칩을 납품해왔던 레퍼런스와 함께 소프트웨어를 잘한다는 점이 큰 강점으로 작용하였다. AP는 Set 전체를 컨트롤 하는 칩이기 때문에 칩만 공급하는 것으로 끝나지 않고 그 안의 OS들까지 Optimize 시켜줘야 한다. 즉, 턴키 개념으로 AP회사가 다 공급해야 하기 때문에 이에 대한 경험이 굉장히 중요하다. 또한 동사의 뛰어난 Customizing 능력으로 NXP와 같은 큰 규모의 기업들보다 발 빠른 지원이 가능했기 때문에 5세대 Bidding에 동사 제품이 NXP보다 더 비쌌음에도 불구하고 채택되게 된 것이다. 이러한 관점에서 현기차향 6세대 Bidding도 기대되고 있다. 특히나 이번 Bidding은 2018년 CES에서 삼성전자와 함께 선보인 '콕핏 통합 시스템'으로 들어가면서 자동차 회사 입장에서는 원가절감 효과가 커진다. 따라서 6세대 확정 가능성이 더 높아진 상황이다. 이에 대한 발표는 2018년 중순 이후에 확정되고 2019년 말부터 양산에 들어가게 된다.

<참고>

'콕핏 통합 시스템': 2018 CES때 삼성전자와 텔레칩스가 같이 이름을 붙여서 낸 것으로 예를 들어 현재는 고가 차량에 Head-up 디스플레이, 디지털 클러스터, 어라운드 뷰, 모니터링, AVN 등이 운전자 보조기능으로 다 따로 들어가는 것이 있는데 이 중에서 가장 강력한 칩인 AVN에 들어가는 AP가 이 4가지를 한꺼번에 지원하는 것

[둘째, 일본, 중국 Before market향 고객 다변화]

2018년 하반기부터 현기차향 매출+ 일본, 중국 Before향 매출까지 추가

동사는 올해 하반기부터 현기차향 이외에 일본과 중국 Major 자동차업체로의 양산에 들어간다. 이 또한 Before Market으로 들어가는 것으로 하반기부터는 현기차향 AVN 매출에 일본, 중국 업체향 매출까지 더해지면서 성장이 가속화될 것으로 기대된다. 다만, 바로 현기차 물량만큼 증가하긴 힘들다. 이는 현기차는 First인 현대모비스, Second인 LG전자 모두 동사의 칩을 쓰고 있기 때문에 현기차 물량을 거의 다 가져오는 구조이지만 일본과 중국 쪽은 Second 밴더를 시작으로 점점 확장해가는 구조로 가게 될 것이기 때문이다. 또한 각 나라별로 나가는 매출 구조가 좀 다르다. 한국의 경우에는 grade 별로 OS를 똑같이 가져가려는 데에 반해 일본이나 중국은 같은 grade 안에서도 OS를 다 다르게 가져가려고 한다. 따라서 포션이 더 작게 나누어 지기 때문에 현기차 때보다는 매출규모 증가속도가 조금 더딜 수 있다.

[셋째, Application 확장에 따른 매출 증대]

2018년 하반기, 신규 아이템 매출도 추가

동사는 Application 확장 측면에서 디지털 클러스터, 어라운드 뷰 모니터링, 텔레매틱스, 스마트안테나 등을 신규로 진행해왔다. 그리고 이 중 두개가 연말부터 공급이 확정되어 있는 상황이다. 여기에서 앞 서 언급했던 동사의 '콕핏 통합 시스템'이 Application들을 하나로 통합하는 것이기 때문에 다른 아이템 매출이 향후 의미가 있을까? 라는 의문이 들 수 있다. 그러나 '콕핏'은 메인 시스템을 통합하는 것이지 서브시스템을 통합하는 것은 아니다. 자동차에서는 안전과 관련된 시스템의 경우, 메인 시스템 뒤에 무조건 서브시스템이 붙게 되어 있기 때문에 메인 시스템을 통합하는 '콕핏'이 있어도 서브시스템들은 따로따로 붙게 된다. 따라서 메인과 서브 각각에서 수요가 존재하는 것이다. 이번 공급이 확정될 신규 아이템으로는 텔레매틱스와 스마트안테나 쪽일 것으로 추정된다. 이처럼 생각하는 이유는 텔레매틱스는 High-end service를 위한 model 만드는 세계 1위 회사가 국내에 있고, 스마트안테나의 경우에는 이미 양산 전 선행과제로 국내와 일본 등에 involve된 상황이기 때문이다. 또한 다른 몇 가지 아이템들도 동사가 용역비까지 받아가면서 진행중인 선행과제가 있어 2018년 하반기부터는 이러한 신규 아이템에 대한 추가적 매출이 발생할 것이다.

Application 확장으로 자동차 한 대에 들어가는 칩 개수 증가 → 동사 외형 성장 지속

이와 같은 Application 확장에 따른 매출증가는 동사에 큰 의미가 있다. 그동안 자동차 한대에 한 개의 칩만 매출 인식이 되었다면 향후 스마트카 그 다음 자율주행으로 가면서 점점 Application 수는 증가하게 되고 그렇게 되면 한대의 자동차에 동사가 팔 수 있는 칩의 개수는 계속 증가하기 때문이다. 이에 따라 동사의 외형 성장은 지속적으로 확대될 수 밖에 없는 구조이다.

고성장 AVN+고객다변화+Application 확장 → 최소 시가총액 3,250억 가능

2019년 EPS에 PER 20배 적용한 21,000원으로 목표주가 유지

동사는 2018년 하반기 실제 고객 다변화(일본, 중국 Before향)에 따른 양산이 시작되고 신규 아이템 계약(2가지)이 체결되면서 외형 성장폭은 더욱 클 것으로 판단된다. 차량용 반도체 시장은 퀄컴이 NXP 인수 가격으로 45조원을 부르는 등 기본 PER 100배[17] 이상에 거래되고 있다. 현재 차량용으로는 단순협력보다는 인수를 선택하고 있는 상황에서 차량용 반도체 시장에 대한 가치를 이 정도 수준으로 보고 있는 것이다. 동사는 규모가 작다고 해도 인포테인먼트 시장에서 글로벌 TOP 기업들과 경쟁력 측면에서 입지를 나란히 하고 있다. 이에 PER 20배 적용은 충분하다고 판단되며 2019년 EPS에 PER 20배 적용한 목표주가 21,000원을 유지하는 바이다.

[표2] 실적추정 요약

(억원)	2015	2016	2017	2018F	2019F
매출액	821	1,010	1,227	1,497	1,856
Audio	217	189	131	80	22
AVN	313	550	808	1,088	1,577
매출원가	520	579	832	905	1,132
매출총이익	301	430	395	591	724
판관비	256	364	332	464	557
영업이익	46	66	63	127	167
당기순이익	20	105	15	105	139
매출액증가율		*23.0%*	*21.5%*	*22.0%*	*24.0%*
원가율	*63.3%*	*57.4%*	*67.8%*	*60.5%*	*61.0%*
판관비율	*31.2%*	*36.0%*	*27.0%*	*31.0%*	*30.0%*
영업이익률	*5.6%*	*6.6%*	*5.2%*	*8.5%*	*9.0%*
순이익률	*2.5%*	*10.4%*	*1.3%*	*7.0%*	*7.5%*

자료: 텔레칩스, 골든브릿지투자증권 리서치센터

17 NXP 인수가격은 2017년만 보면 20~30배 정도이지만 2017년에 매출이 오히려 감소했음에도 일회성 수익 증가로 인한 순이익 증가였다. 2016년 순이익 2,464억 기준으로 PER 100배 이며 2018년 실제 순이익률 나온 것을 보면 2017년이 일회성이었음을 더욱 잘 알 수 있다.

Stock Data

KOSDAQ(6/22)	830.3pt
시가총액	1,391억원
발행주식수	13,506천주
액면가	500원
52주 최고가 / 최저가	13,650/7,764원
90일 일평균거래대금	20억원
외국인 지분율	4.5%
배당수익률(18.12E)	4.4%
BPS(18.12E)	6,831원

주가수익률 (%)	1W	1M	6M	1Y
절대수익률	-5.1	-4.2	14.6	7.5
상대수익률	-3.9	0.7	5.6	-17.6

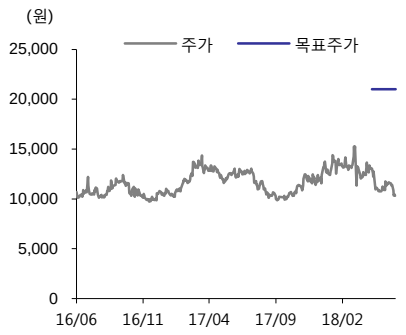
주주구성

이장규 (외 4인)	27.9%
디비자산운용	11.1%
국민연금공단	9.6%

Stock Price



텔레칩스 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	목표가격 대상 시 시점	괴리율	
				평균주가대비	최고(최저)주가대비
2018. 04 30	매수(신규)	21,000원	1년		
2018.05.08	매수(유지)	21,000원	1년		
2018.06.25	매수(유지)	21,000원	1년		

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자:이안나)

연락처: 02-3779-3553 / Email: snuanna@naver.com

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급 및 적용 기준

구분	투자등급 guide line (투자기간 6~12 개월)	투자등급	적용기준 (향후 12 개월)	투자의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3 단계	Overweight(비중확대)			
		Neutral (중립)			
		Underweight (비중축소)			
Company (기업)	투자등급 4 단계	Buy (매수)	+15% 이상	53.3%	투자의견 비율은 의견 공표 종목들의 맨 마지막 공표 의견을 기준으로 한 투자등급별 비중 (최근 1 년간 누적 기준, 분기별 갱신)
		Hold (보유)	-15% ~+15%	8.8%	
		Sell (매도)	-15% 이하 기대	0.0%	
		Not Rated(투자의견없음)	등급보류	37.9%	
		합계		100.0%	


GOLDEN BRIDGE
골든브릿지투자증권

해성디에스
(095870.KS)

Analyst 이안나

투자의견 : BUY (신규)

목표주가 : 26,000원 / 현재주가 : 18,650원 (상승여력 : 39.4%)

PM Grade	Increase	Trading Up	Short-term Reduce

글로벌 TOP 차량용 반도체 회사 모두를 고객으로

자동차향 리드프레임 성장성이 기대된다

- 동사는 반도체 칩과 기판을 연결하는 반도체 Substrate 전문업체로 이는 패키지 Substrate와 리드프레임로 구분된다. 제품별 매출비중은 리드프레임 75%, 패키지 Substrate 25% 이다.
- [리드프레임] 자동차의 전장화에 따라 성장성이 기대되는 제품이다. 2017년 기준으로 차량용 리드프레임 매출 비중은 35% 정도이며 연평균 20% 이상 성장 중이다. 또한 글로벌 차량용 반도체 칩 메이커 대부분에 납품 중이며 차량용으로는 국내에서 유일한 기업이다.
- [패키지 Substrate] 주로 공급하는 것은 메모리 제품이다. 현재 단층 생산라인으로 PC와 서버용 DRAM만 생산하였으나 2017년 상반기에 완료된 증설로 다층 라인 대응이 가능해졌다.

기술력을 바탕으로 성장한다

- 동사는 니켈, 금, 은, 팔라듐 이렇게 4가지 도금 소재 섞어 만든 '마이크로 PPF기술'로 보쉬, 인피니언 등에 기술 자체로 인정받으면서 차량용 반도체 TOP 고객사와 함께 하게 된 것이다.
- 고객이 찾아서 사용하게 된 동사의 리드프레임 제품은 차선 유지 등과 같은 자동 제어쪽으로 들어가는데 전장화가 진행됨에 따라 ECU 보드수가 많게는 100개까지 들어가게 되면서 수요가 급증하고 있는 상황이다.
- 패키지 Substrate쪽에서도 릴투릴 생산기술로 인해 품질이나 원가측면에서 타사 대비 경쟁력이 있다. 실제로 공급 중인 DRAM 제품만 시트 방식과 비교해봤을 때 릴투릴 방식이 영업이익률이 더 높으며 품질적으로도 더 뛰어났다.

고성장 차량용 반도체+기술력+Value까지 → 목표주가 26,000원 제시

- 고성장 중인 차량용 반도체 시장에서 동사의 리드프레임 매출 증가, 기술력을 바탕으로 TOP 고객사들 대부분과 거래, 저평가인 Value까지 자동차 전장화의 수혜주로 손색이 없다.
- 이에 차량용 전장부품에 대한 매출 비중이 높아짐에 따른 외형, 이익성장에 따라 이 전 3개년 평균 PER 11.5배보다 프리미엄을 줄 수 있다고 판단되어 2019년 EPS에 PER 14배를 적용한 26,000원을 목표주가로 제시하며 커버리지를 개시한다.

Financial Data

	매출액 (십억원)	영업이익	세전이익	순이익	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2016	276.2	25.9	23.5	19.1	1,110	n/a	35.0	11.7	7.5	1.4	13.5
2017	325.1	34.1	30.6	25.1	1,410	27.1	44.1	11.7	7.7	1.6	14.0
2018E	388.3	36.5	33.3	27.3	1,609	14.0	50.2	11.6	7.8	1.6	14.2
2019E	448.7	41.7	38.6	31.7	1,863	15.8	57.8	10.0	7.2	1.4	14.7

자료: 해성디에스, 골든브릿지투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

자동차향 리드프레임 성장성이 기대된다

반도체 Substrate 전문업체

해성디에스, 리드프레임과 패키지 Substrate가 주력

동사는 반도체 칩과 기판을 연결하는 반도체 Substrate 전문업체로 이는 다시 리드프레임과 패키지 Substrate로 구분된다.

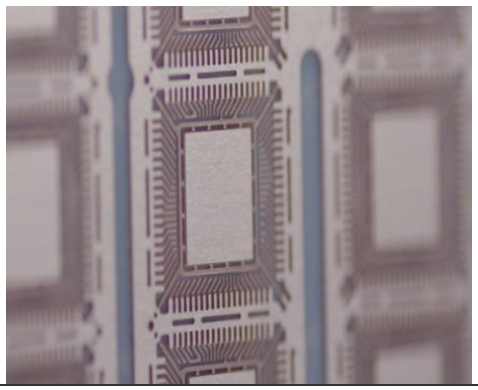
리드프레임: 특성상 당일성과 신뢰성 중요
당일성: 전기자동차 용
신뢰성: 스마트카 등 자동차용

리드프레임은 반도체의 기판 역할을 하는 것으로 내부로 보면 반도체 다리 부분이 리드이고 그 안에 기판이 들어가고 다시 칩이 들어가는 구조라고 보면 된다. 이러한 리드프레임은 분리가 원천이기 때문에 당일성[18]과 신뢰도가 중요하다. 그리고 이러한 신뢰도 측면에서 스마트카 등 자동차용으로 주로 들어가고, 당일성 측면에서는 작은 형태의 리드프레임을 스마트폰이나 IoT 기기에서 파워IC 즉, 전력 제어용으로 사용하고 있다. 그리고 이러한 전력 제어용으로 각광받고 있는 것이 전기자동차이다. 동사의 리드프레임쪽 매출 비중은 75%정도이고 이 중 35%가 차량용 리드프레임쪽으로 나가고 있다. 자동차용 반도체에 리드프레임을 써야하는 이유는 작동 조건이 까다롭기 때문이다. 그 조건 중 하나가 습기 민감도 인데 컴파운드 몰딩이 습기를 먹는 성질이 있어서 반도체가 취약하기 때문에 출고할 때 방증 포장을 꼼꼼하게 해야한다. 그 포장을 여는 순간 습기를 머금기 시작하기 때문이다. 그리고 이러한 방습에 대한 부분이 잘 되어있는 제품이 리드프레임이고 그 안에 도금 기술이 중요하다.

패키지 Substrate: 주로 메모리 제품을 공급
현재 다층 라인 증설로 NAND, 모바일, 그래픽 DRAM 등 생산 가능해짐

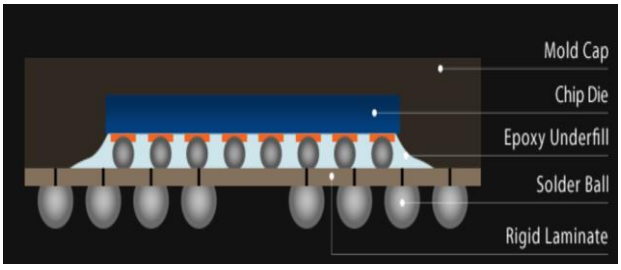
패키지 Substrate는 연결하는 부분이 리드프레임과는 다르게 볼로 되어있다. 리드프레임이 기존에 가지고 있던 시장을 패키지 Substrate가 등장하면서 많이 가져갔고 대부분 메모리 시장은 패키지 Substrate가 차지하고 있다. 따라서 동사가 주로 공급하는 것은 메모리 제품이며 현재 단층 생산라인으로 PC와 서버용 DRAM만 생산하였으나 2017년 상반기에 완료된 다층 라인 증설로 NAND, 모바일 DRAM, 그래픽 DRAM용 Substrate 생산이 가능해졌다.

[그림1] 리드프레임



자료: 해성디에스, 골든브릿지투자증권 리서치센터

[그림2] 패키지 Substrate



자료: 해성디에스, 골든브릿지투자증권 리서치센터

18 해성디에스의 경우, 자체 보유설비를 통해 단납기 대응이 가능하다. 일반적으로 당일 생산품의 당일 출하가 대부분이며, 거의 대부분 제품이 3일 이내에 납기가 가능하다.

기술력을 바탕으로 성장한다

리드프레임 도금 기술

리드프레임, '마이크로 PPF 기술'로 글로벌 TOP 칩 메이커로부터 러브콜 이어짐

리드프레임 도금소재는 여러 개가 사용이 된다. 예전에는 납, 주석 등이 사용되었었는데 납은 환경문제가 있고 주석도 지속성 문제로 신뢰도 보장이 어렵기 때문에 보편적으로 사용하는 것이 은이다. 그러나 은도 신뢰도가 이어지지는 않고 금을 쓰려고 하니 너무 비싸다. 그래서 동사는 니켈, 금, 은, 팔라듐 이렇게 4가지 도금소재를 섞어서 용액 형태로 만들어서 전기 도금을 하는데 이것을 '마이크로 PPF 기술'이라고 부른다. '마이크로 PPF 기술'을 사용하게 되면 신뢰도가 15년 이상 보장이 되기 때문에 자동차용 반도체에 들어가는 동사의 제품 군은 다 PPF도금이 되어서 납품이 된다고 보면 된다. 보쉬에 납품하게 된 것도 보쉬에서 자동차 반도체에 들어가는 리드프레임 시장조사를 하다가 차량용 반도체 업체에 동사의 리드프레임을 권해서 거래하게 된 것이다. 또한 인피니언에서는 동사의 도금제품으로 논문을 작성하는 등 기술 자체로 인정받으면서 차량용 반도체 TOP 고객사와 함께 하게 된 것이다.

급증하는 차량용 반도체 시장에서 수혜 고스란히 받을 것

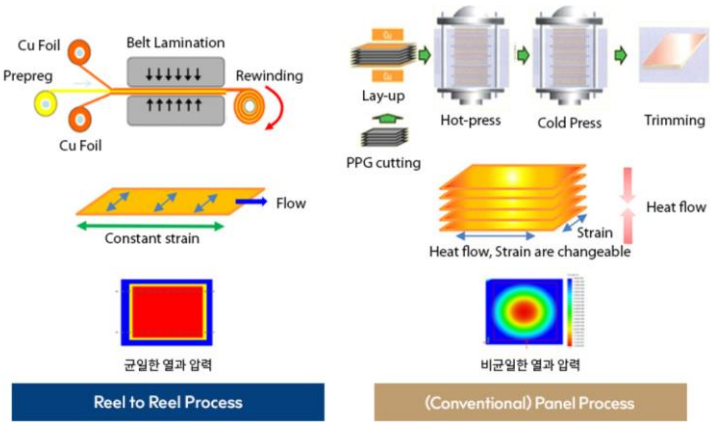
이처럼 고객이 찾아서 사용하게 된 동사의 리드프레임 제품은 차선 유지 등과 같은 자동 제어 쪽으로 들어가는데 자동차의 전장화가 진행됨에 따라 ECU 보드수가 많게는 100개까지 들어가게 되면서 수요가 급증하고 있는 상황이다. 눈에 띄는 부분은 글로벌 차량용 반도체 TOP5 업체 중 일본 업체 단 한 곳을 제외한(일본업체 특성 상 자국내 업체와 거래) 모든 업체에 납품을 하고 있다는 것이다. 따라서 전장화에 따른 수요 급증의 수혜를 고스란히 받을 수 있다.

릴투릴(Reel-to-Reel Process) 생산기술

릴투릴 방식으로 경쟁사 대비 품질과 원가 면에서 뛰어남

패키지Substrate의 다른 경쟁사 즉, 대덕전자, 삼성전기 등은 모두 다 시트 방식을 사용한다. 시트방식은 필요한 재료를 잘라서 공정에 올려서 진행하고 옮겨서 또 다른 공정에서 진행하는 식이다 보니 이동시간도 늘고 사람 손도 많이 탄다. 그러나 동사의 릴투릴 방식은 자동화 방식으로 쭉 일직선으로 지나가면서 하기 때문에 이동이 거의 없고 사람 손도 덜 탄다. 따라서 시트방식 대비 품질이나 원가 측면에서 더 우수하다. 그리고 실제로 공급하고 있는 제품 중 DRAM 제품만 시트 방식과 비교해봤을 때 릴투릴 방식이 영업이익률이 더 좋았고 현재 투자하고 있는 부분에서 원활하게 공급하고 있으며 경쟁사 대비해서 수익률이 훨씬 좋은 상황이다.

[그림3] 릴투릴과 시트방식 비교



자료: 해성디에스, 골든브릿지투자증권 리서치센터

고성장 차량용 반도체+기술력+Value → 목표주가 26,000원 제시

동사에 대한 목표주가 26,000원을 제시하며 커버리지 개시

고성장 중인 차량용 반도체 시장에서 동사의 리드프레임 매출 증가, 기술력을 바탕으로 차량용 반도체 TOP 칩 메이커 고객사들 대부분과 거래, 저평가인 Value까지 자동차 전장화의 수혜주로 손색이 없다. 이에 차량용 전장부품에 대한 매출 비중이 높아지면서 외형, 이익성장을 가져오는 것에 대해 이 전 3개년 평균 PER 11.5배보다 프리미엄을 줄 수 있다고 판단되어 2019년 EPS에 PER 14배를 적용한 26,000원을 목표주가로 제시하며 커버리지를 개시한다.

[표1] 해성디에스 실적추정

(억원)	2015	2016	2017	2018F	2019F
매출액	**2,460**	**2,762**	**3,251**	**3,883**	**4,487**
반도체 Substrate					
리드프레임	1,761	2,027	2,502	2,889	3,409
	72	90	79	73	75
	1,833	2,116	2,580	2,962	3,484
PKG Substrate	627	644	668	918	1,000
	1	2	2	2	2
	627	646	670	920	1,002
기타(그래핀)	-	-	-		
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
합계	2,388	2,670	3,170	3,808	4,409
	73	92	81	75	77
	2,460	2,762	3,251	3,883	4,487
매출원가	2,066	2,267	2,642	3,184	3,701
매출총이익	394	495	608	699	785
판매비와관리비	206	236	267	334	368
급여		57	57	57	57
판매촉진비		44	58	78	90
경상연구개발비		58	70	82	94
영업이익(손실)	188	259	341	365	417
기타수익	50	62	54	55	55
기타비용	32	63	71	75	75
금융수익	5	6	2	4	4
금융비용	33	28	19	16	15
세전이익(손실)	178	235	306	333	386
법인세비용	31	44	55	60	70
당기순이익(손실)	147	191	251	273	317

자료: 골든브릿지투자증권 리서치센터

Stock Data

KOSPI(6/22)	2,357.2pt
시가총액	3,171억원
발행주식수	17,000천주
액면가	5,000원
52주 최고가 / 최저가	22,400/15,750원
90일 일평균거래대금	12억원
외국인 지분율	1.6%
배당수익률(18.12E)	1.8%
BPS(18.12E)	11,953원

주가수익률 (%)	1W	1M	6M	1Y
절대수익률	6.6	7.5	12.7	0.5
상대수익률	7.4	11.9	16.1	1.1

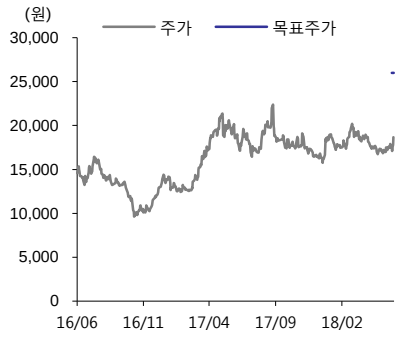
주주구성

계양전기(주) (외 7인)	37.3%
해성디에스우리사주조합	5.1%
한화자산운용 (외 1인)	5.1%

Stock Price



해성디에스 목표주가 추이



투자의견 변동내역

일시	투자의견	목표가격	목표가격 대상 시 시점	괴리율	
				평균주가대비	최고(최저)주가대비
2018. 06 25	매수(신규)	26,000원	1년		

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자:이안나)

연락처: 02-3779-3553 / Email: snuanna@naver.com

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급 및 적용 기준

구분	투자등급 guide line (투자기간 6~12 개월)	투자등급	적용기준 (향후 12 개월)	투자의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3 단계	Overweight(비중확대)			
		Neutral (중립)			
		Underweight (비중축소)			
Company (기업)	투자등급 4 단계	Buy (매수)	+15% 이상	53.3%	투자의견 비율은 의견 공표 종목들의 맨 마지막 공표 의견을 기준으로 한 투자등급별 비중 (최근 1 년간 누적 기준, 분기별 갱신)
		Hold (보유)	-15% ~+15%	8.8%	
		Sell (매도)	-15% 이하 기대	0.0%	
		Not Rated(투자의견없음)	등급보류	37.9%	
		합계		100.0%	